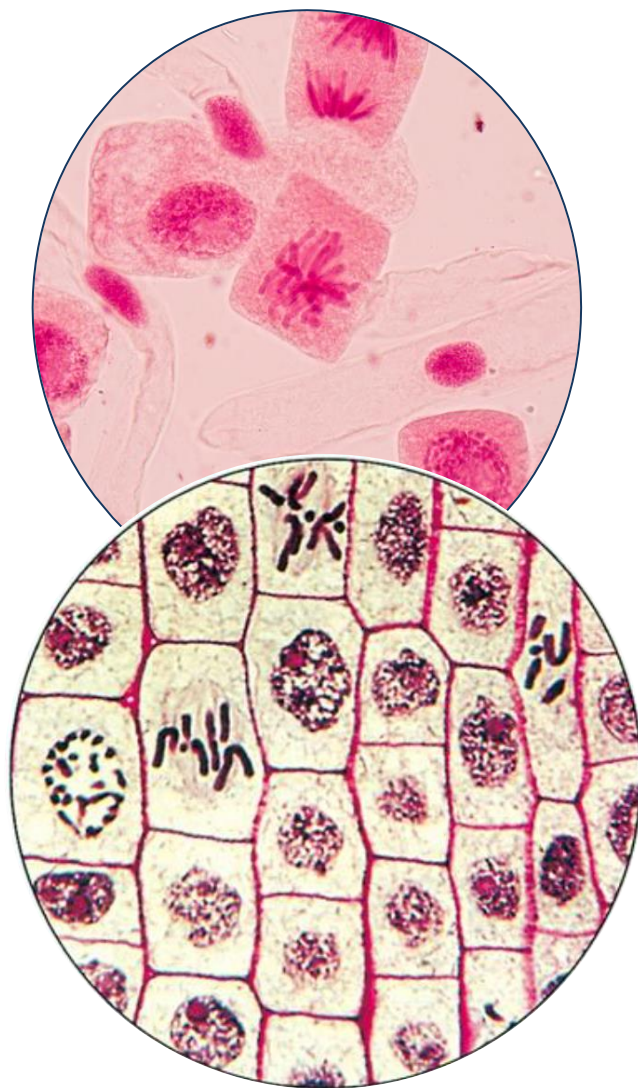


研讨课

■ 参考话题（ [10.27]-[11.12]）：

- 1.司美格鲁肽及其功效；
- 2.pd-1抑制剂药物；
- 3.辉瑞奈玛特韦/利托那韦Paxlovid研发过程及作用机理；
- 4.二甲双胍作用机理及最新研究；
- 5.核酸适配体及相关药物（Macugen，生物农药等）；
- 6.艾滋病、艾滋病疫苗（lenacapavir）、及艾滋病治愈案例；
- 7.强力止血胶最新研究及 Traumagel
8. CAR-T细胞免疫治疗
- 9.自拟题目

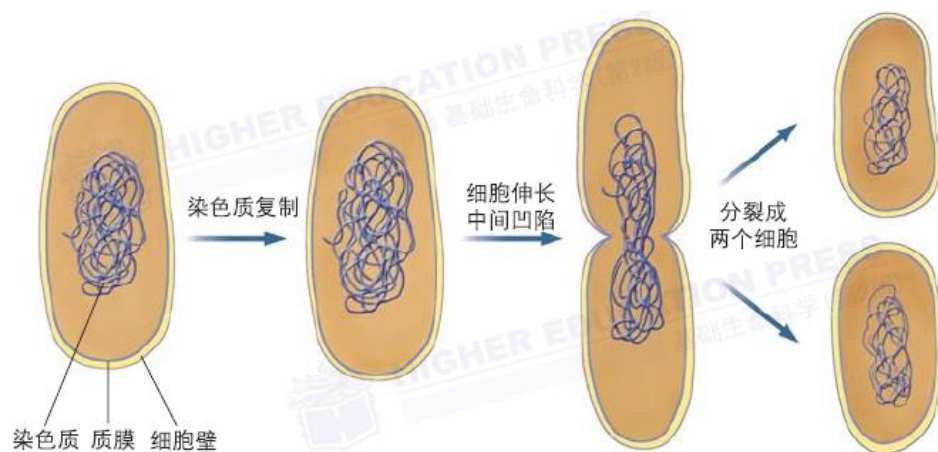
第五章 细胞分裂和细胞分化



第一节 细胞周期与有丝分裂

一、原核细胞以二分分裂增殖

- ✓ 细胞分裂是细胞繁殖的一种形式。
- ✓ 一些**单细胞生物**，一次细胞分裂可形成两个新生个体。

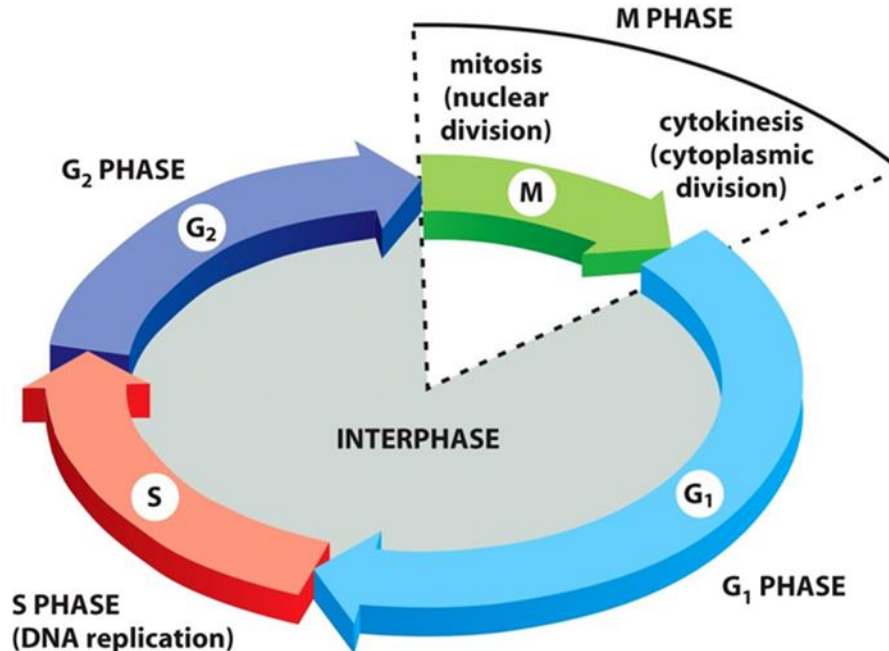


细菌裂殖时DNA的复制

- ✓ 原核生物中，DNA的复制和分离相对比较简单，而真核生物的细胞核中，DNA的复制和分离相对要复杂得多。

二、有丝分裂（自学）

- ✓ 有分裂能力的细胞，从一次分裂开始到下一次分裂结束所经历的完整过程称为细胞周期。
- ✓ 典型的细胞周期可包括间期和细胞分裂期两部分。
- ✓ 间期是细胞代谢、DNA复制旺盛时期，它包括一个DNA合成期（S期）以及S期前后两个间隙期（G₁期，G₂期）。



- **有丝分裂**是一个连续的过程，根据染色体形态的变化特征可分为**前期、中期、后期和末期**4个阶段。

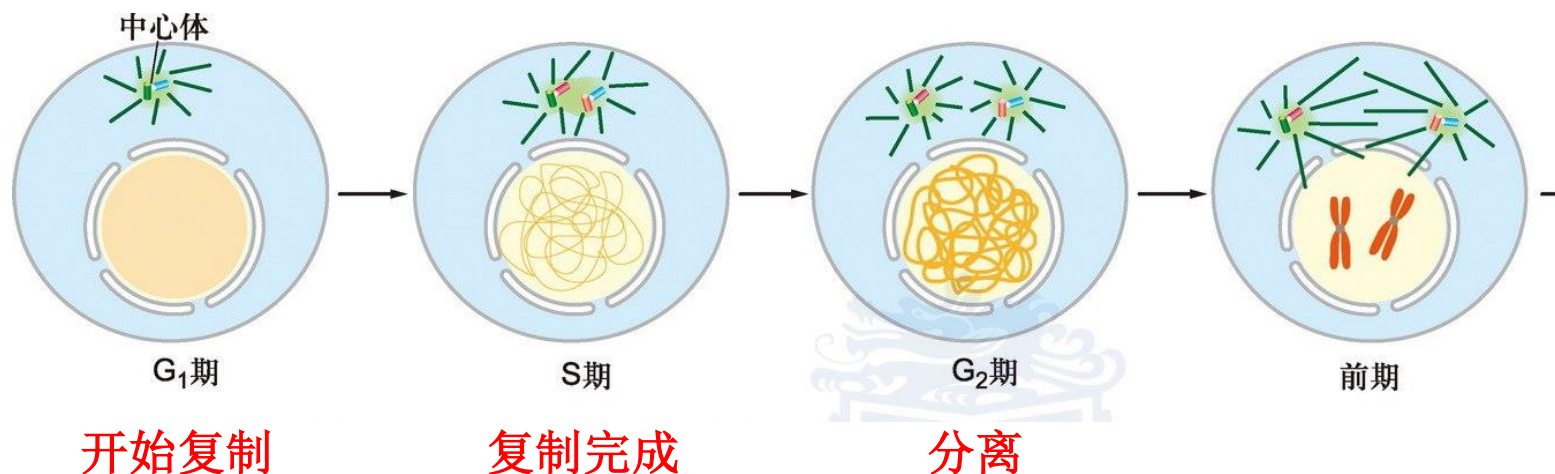


- 在分裂进入后期和末期时，**胞质分裂(cytokinesis)**将细胞分为两个子细胞。动物细胞和植物细胞有丝分裂过程大致一样，仅在细节上有差别。

(一) 前期

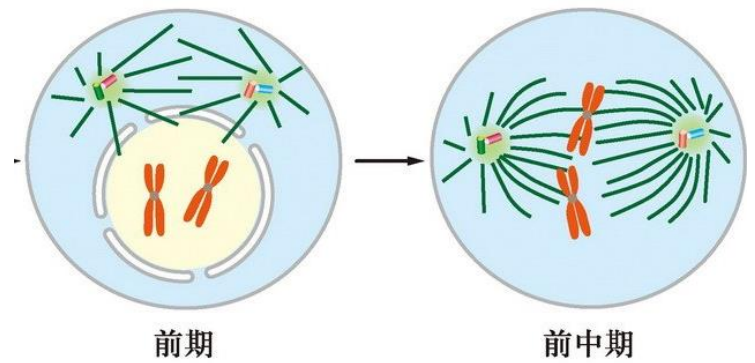
①染色质凝缩，形成有丝分裂染色体；②分裂极确立与纺锤体开始形成；③核仁解体；④核膜消失；⑤ Golgi体、ER等细胞器解体，形成小的膜泡。

- S期中心粒已完成复制，核膜解体时，中心粒已到达两极，并开始形成纺锤体。



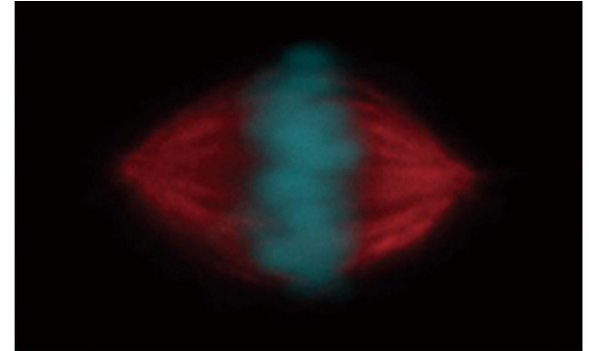
(二) 前中期

从**核膜解体**到染色体排列到赤道面上，**纺锤体装配完成**。

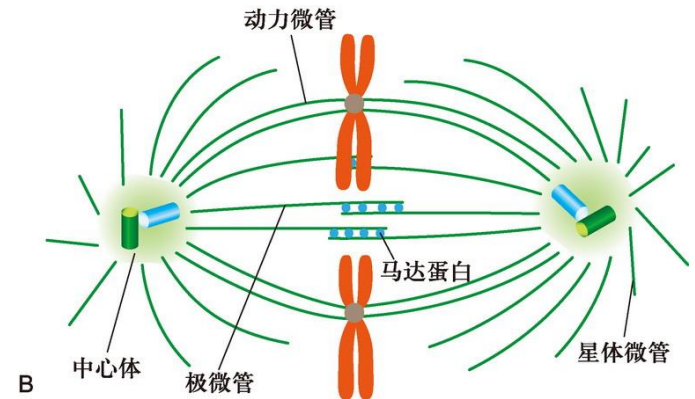


前中期——完成纺锤体装配，形成有丝分裂器

- 动物细胞有丝分裂器
 - 由星体微管、染色体动粒微管和极间微管及其结合蛋白构成**有星纺锤体**
- 植物细胞不含中心体，但能形成**无星纺锤体**介导植物细胞的核分裂



A

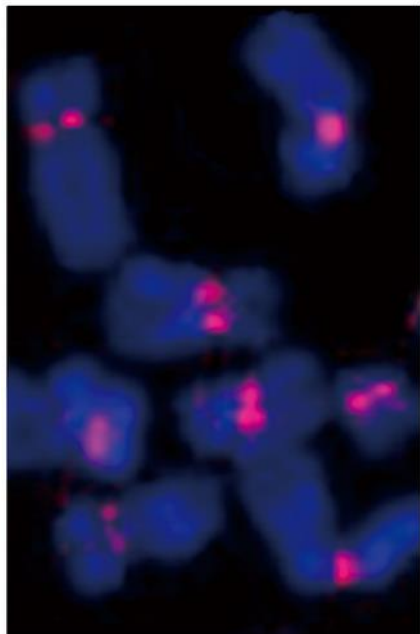


前中期——染色体整列

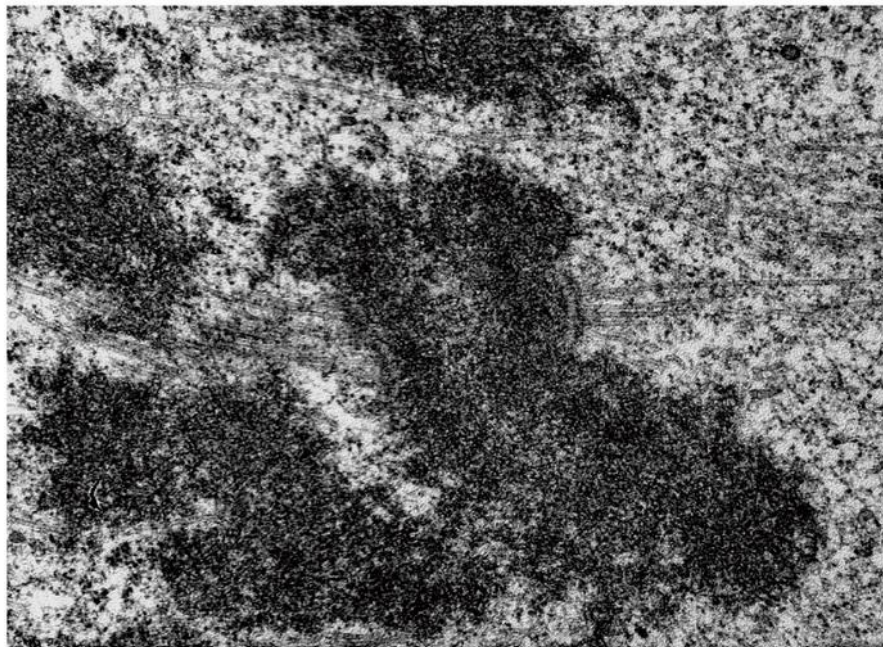
染色体向赤道面运动的过程

• 着丝粒—动粒复合体

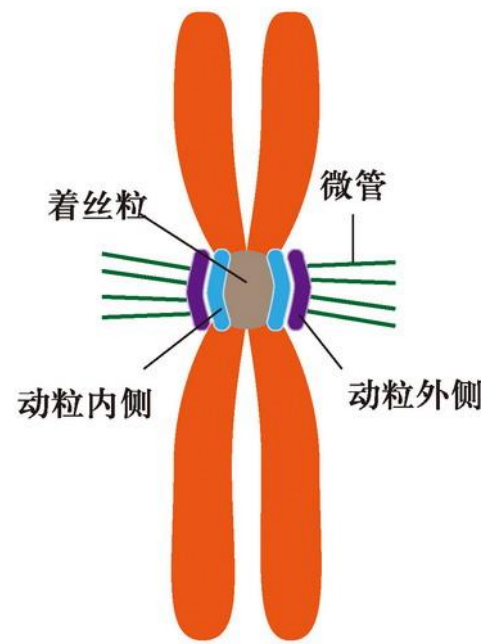
- 动粒为一个圆盘状结构，分内、中、外三层
- 着丝粒DNA 主要由 α 卫星DNA 构成



A



B

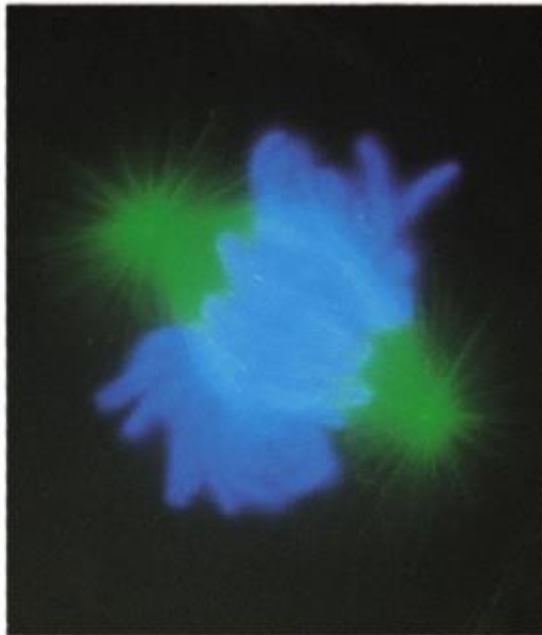
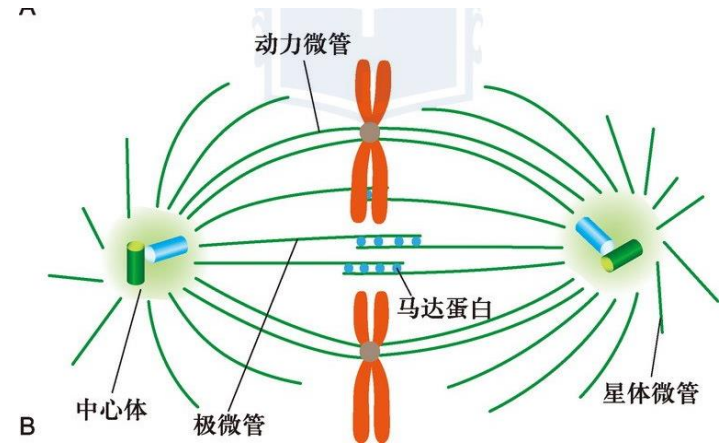
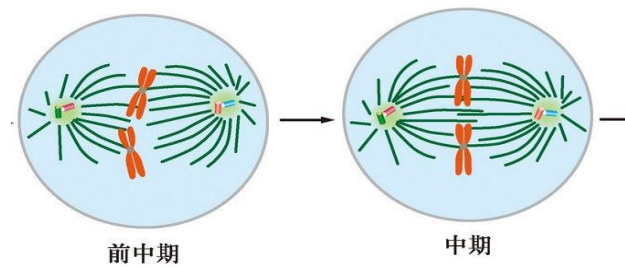


C

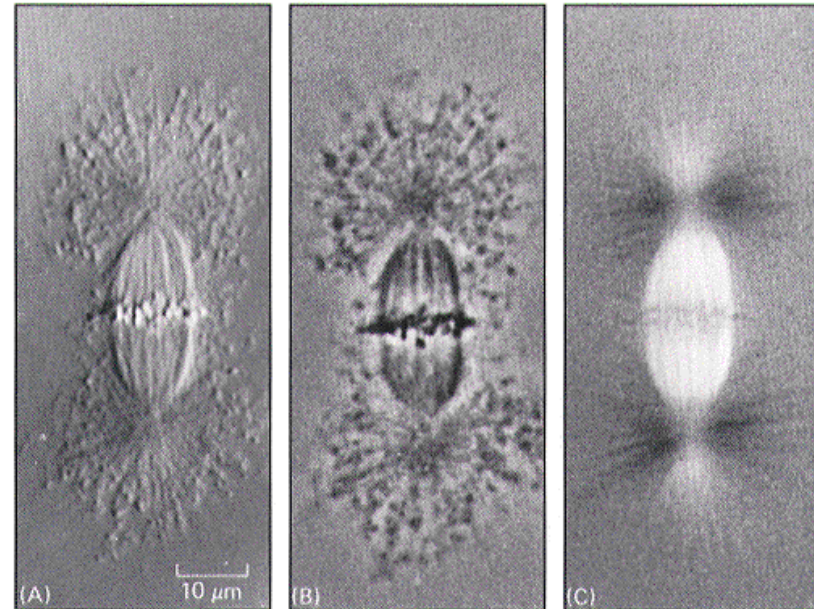
(三) 中期

染色体排列到赤道面上。

- 纺锤体的三种微管结构：
 - ①极微管（polar mt）；
 - ②着丝点微管（kinetochore mt）
 - ③星体微管（astral mt）。

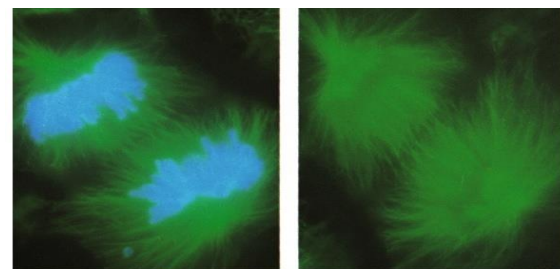
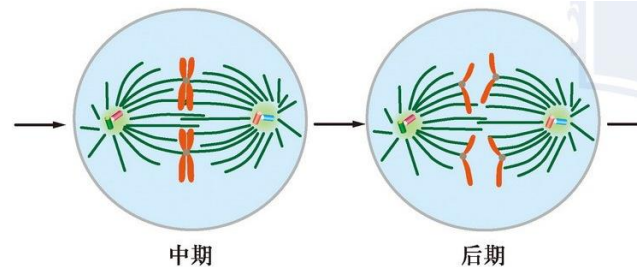


纺锤体和中期染色体

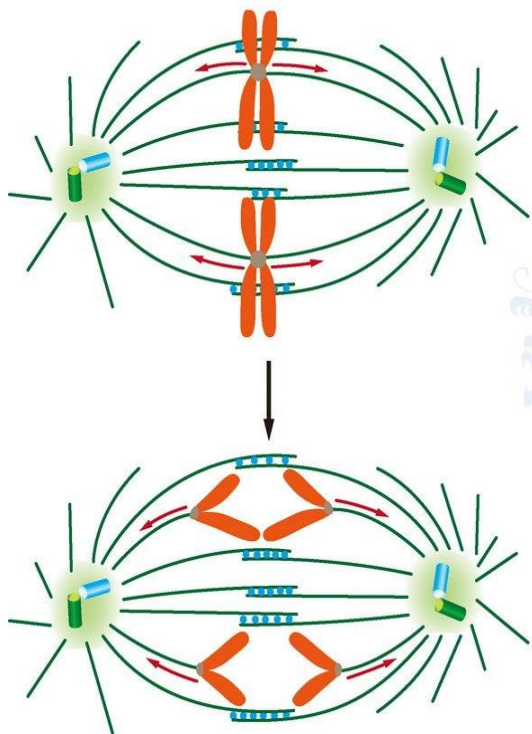


(四) 后期

指姐妹染色体单体分开并移向两极的时期。分为后期A、后期B两个过程。

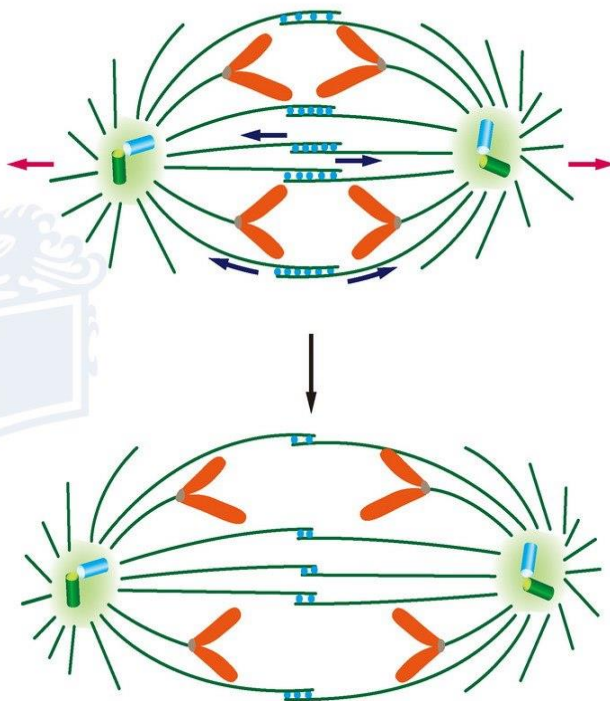


后期A

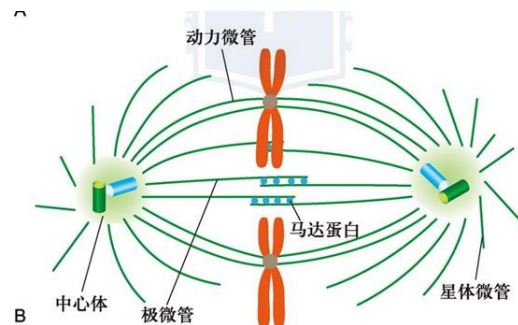


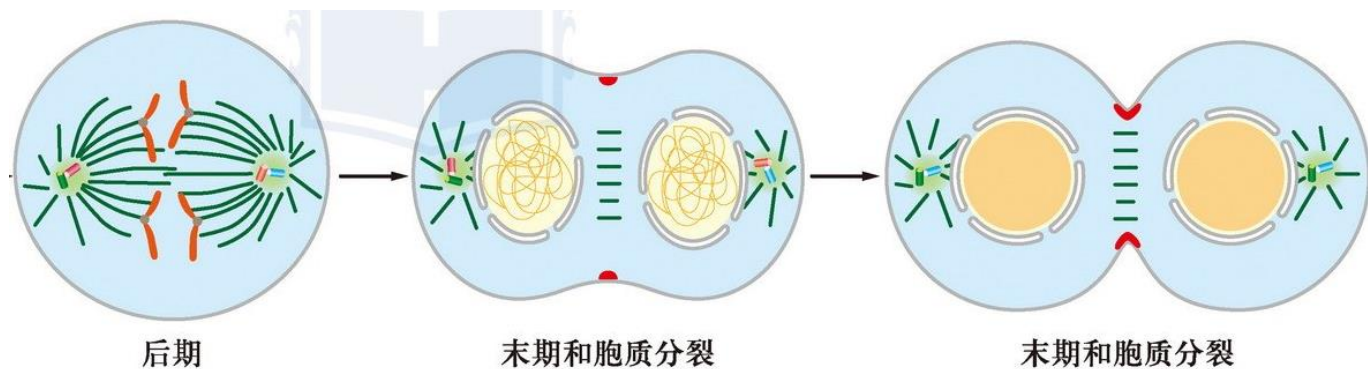
后期A：动粒微管变短，染色逐渐向两极运动

后期B



后期B：极性微管长度增加，两极之间的距离逐渐位长





(五) 末期

从**子染色体到达两极**，至形成两个新细胞为止的时期。涉及子细胞核的形成和胞质分裂两个方面。

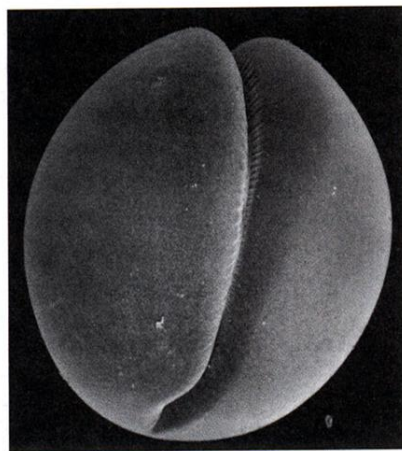
- 分离的两组染色体分别抵达两极时，**动粒微管消失**，极微管进一步延伸，使两组染色体的距离进一步加大。
- 染色体开始去浓缩，成为**染色质**；同时在两组染色质的外围，**核膜重新组装**，形成两个子代细胞的核，**核仁**也开始出现，细胞核恢复到间期的形态。
- 进入间期后，中心体的两个中心粒开始复制而形成两对中心粒。每对都是彼此垂直的一大一小两个中心粒。小的是新复制的，在间期和分裂期中逐渐长大。

(六)胞质分裂(cytokinesis)

开始于后期，在赤道板周围细胞膜下陷，形成环形缢缩，称为**分裂沟**。

结束于末期，分裂沟加深，至两个子代细胞完全分开。

胞质分裂开始时，大量的肌球蛋白在两个中心粒的中间处装配成**微丝束**并以**肌球蛋白**为动力，逐渐收缩，形成**收缩环**(contractile ring)。收缩环在细胞表面形成分裂沟。



(A)

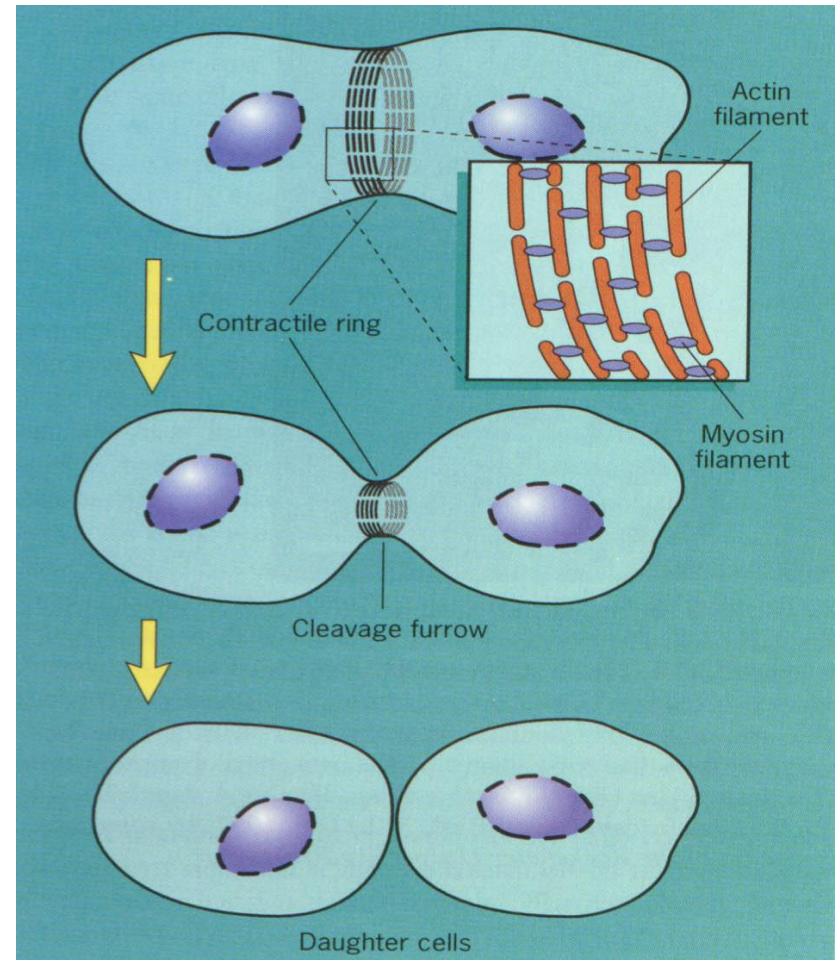
200 μm



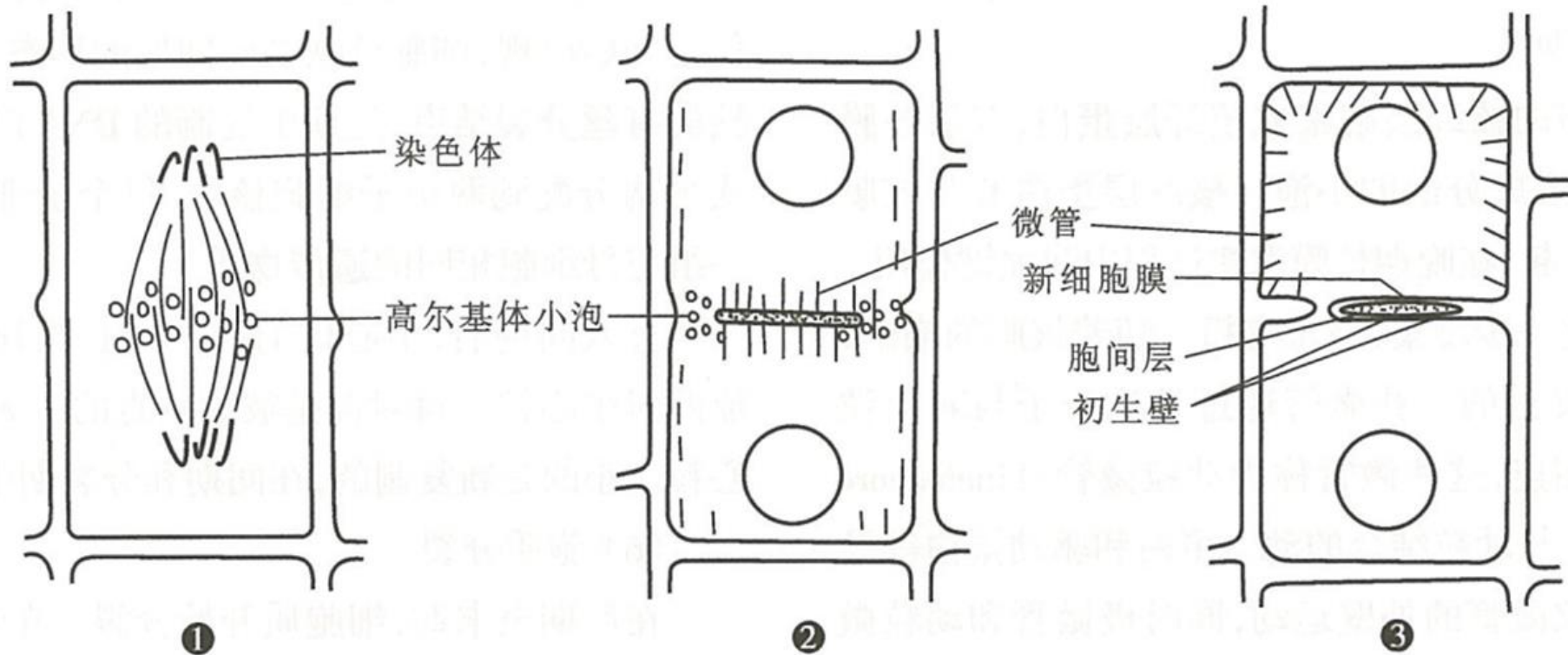
(B)

25 μm

动物
细胞
质分
裂



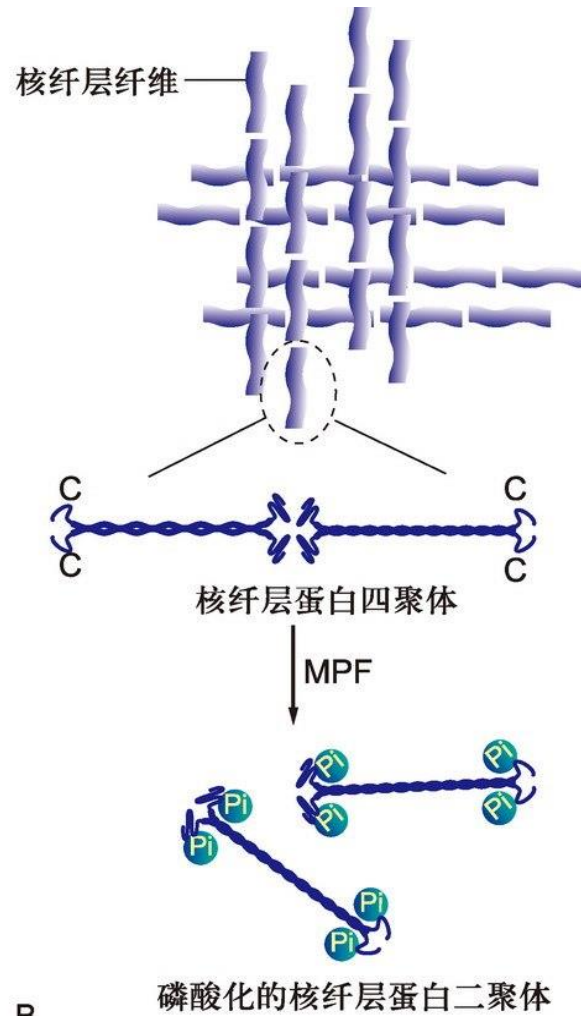
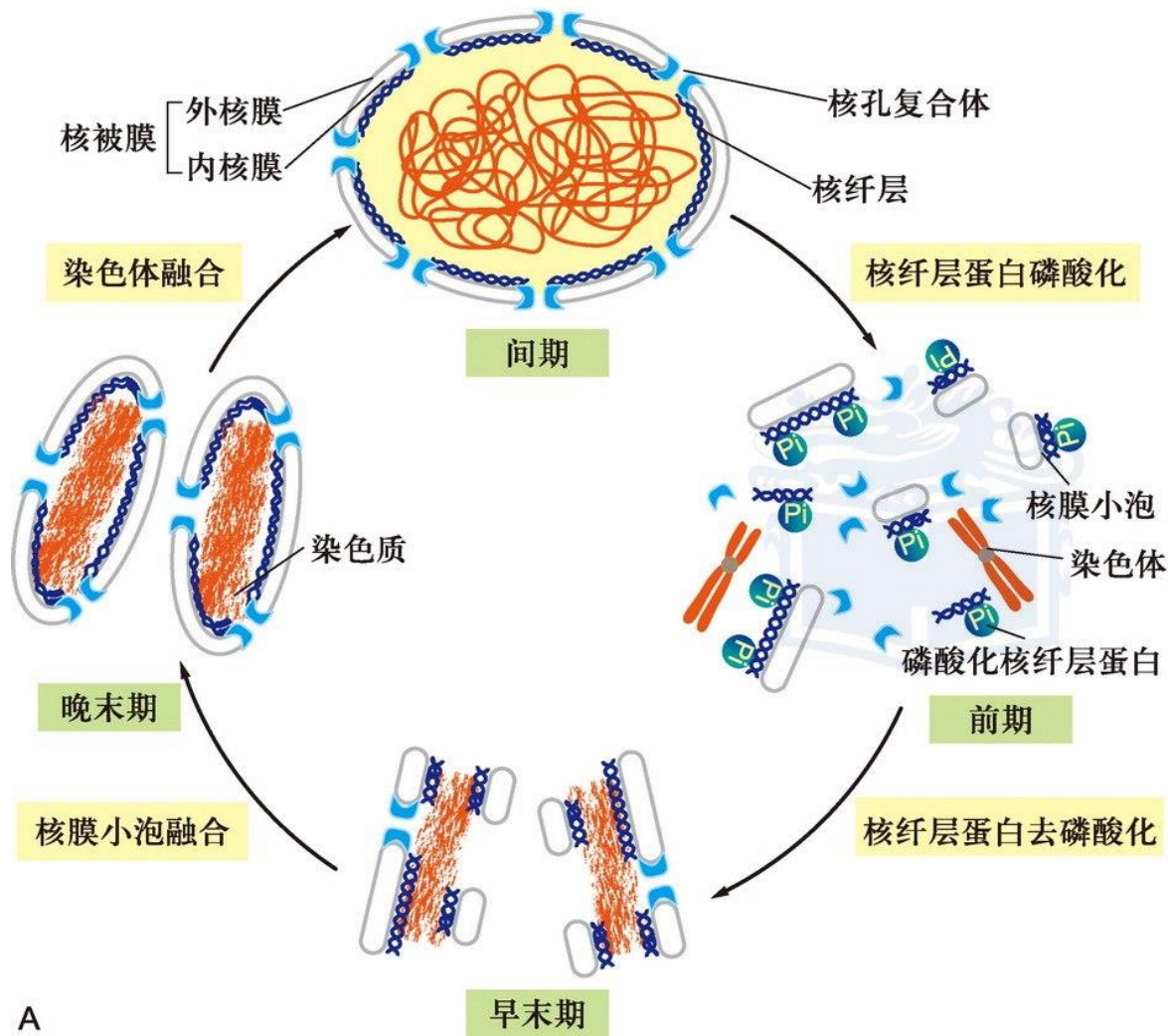
- 植物细胞的胞质分裂是在细胞内部形成新的**细胞壁**，将两个子细胞分隔开来。



↑ 图 5.6 植物细胞的胞质分裂

① 有丝分裂末期,高尔基体小泡聚集于赤道面。② 小泡融合而成细胞板。③ 生成新的细胞壁和细胞膜。

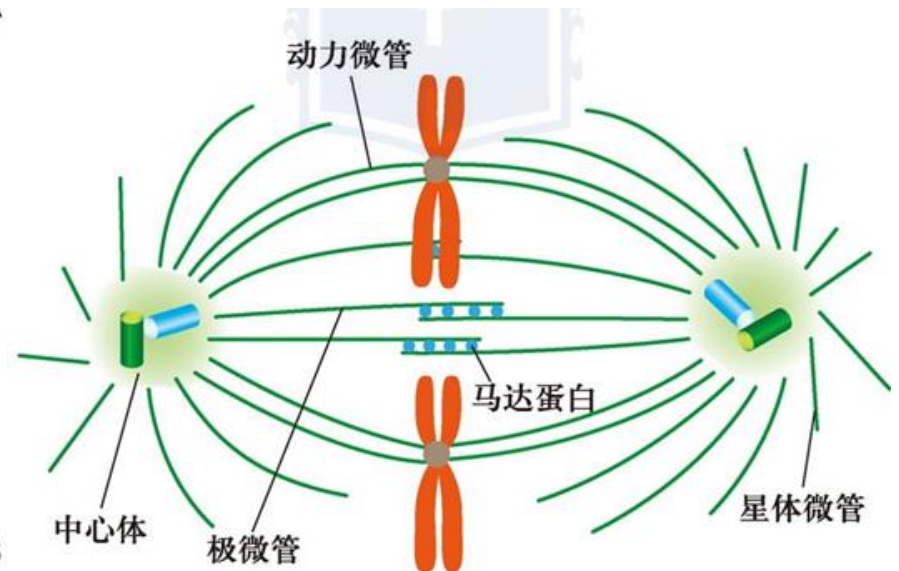
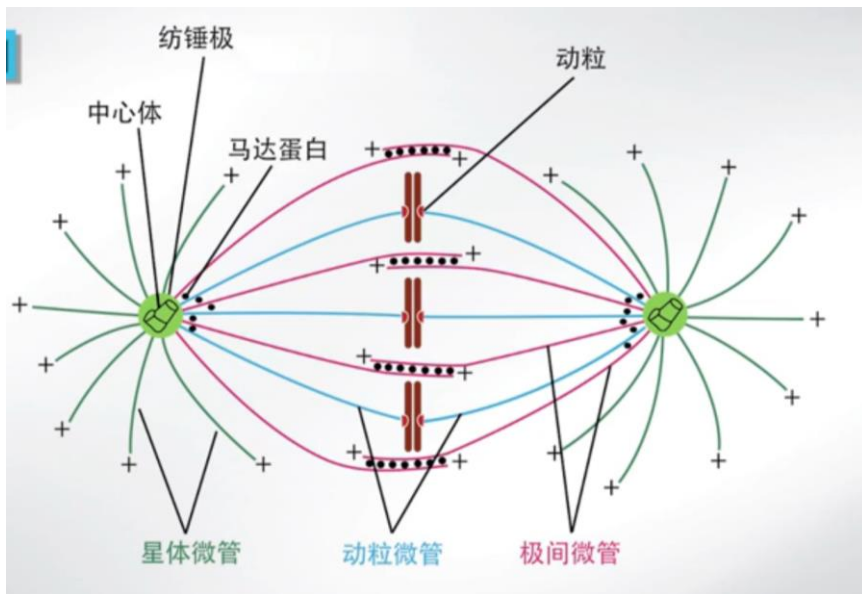
三、有丝分裂中的核被膜、纺锤体、染色体等都有变化



核被膜和核纤层的动态变化

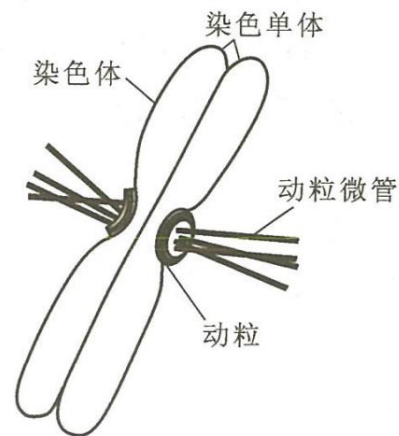
(2) 纺锤体形成

- 由微管蛋白聚合成纺锤体微管的过程。
- 纺锤体由许多纤维组成。这些纤维又是由成束的微管和与微管结合的蛋白质组成的，可分为：
 - a. 极微管
 - 由纺锤体的一极延伸到另一极。
 - b. 动粒微管
 - 附着在染色体着丝粒两侧的动粒上。



(3) 染色体的行为

- ❖ **前期**：动粒出现，纺锤体形成。
- ❖ **中期**：染色体位于赤道板上。
- ❖ **后期**：着丝粒分裂染色体向两极移动。



秋水仙碱：破坏微管的组成，因而阻止染色体移向两极，结果形成多倍体细胞。

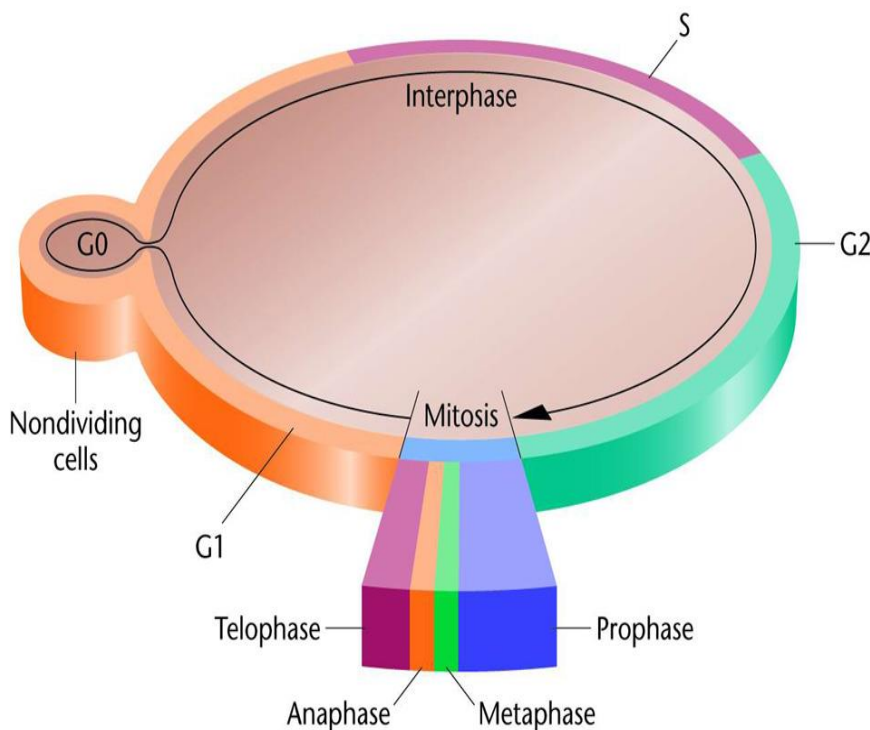
(4) 细胞器的增殖

- 细胞分裂不但要使两个子细胞都获得与母细胞相同的成套染色体，还要保证它们都能获得细胞中的各种细胞器。
- ①各种细胞器的增殖大都是在有丝分裂之前的**分裂间期**中发生的；
- ②细胞器在子细胞中的分配是**不公平**的。

四、细胞周期控制的分子机制

- ✓ 从增殖的角度可将细胞分为**周期性细胞**、**G₀期细胞**和**终端分化细胞**。**周期性细胞**是可以正常进行分裂的细胞，
- ✓ 周期性细胞经历了**G₁期—S期—G₂期—M期—C期**的全过程。这5个期又称为5个**时相**。

- ✓ 暂时脱离细胞周期不再分裂的细胞称为**G₀期细胞**，而自然状态下永久离开细胞周期而不再分裂的细胞，称为**终末分化细胞**，如神经细胞。



- a. 一旦生成即不再分裂的细胞，如神经细胞；
- b. 在某些因子作用下可以**恢复分裂**能力重新进入细胞周期，如肝细胞、淋巴细胞；
- c. **连续分裂**在细胞周期中连续运转，如顶端分生组织细胞和造血干细胞。

细胞周期中的检验点

➤ **G₁/S检验点**：位于G₁期末，决定细胞能否进行DNA复制，是细胞周期最关键的控制点。

检查DNA是否损伤？

细胞外环境是否适宜（营养供应、生长因子等）？

细胞体积是否足够大？

在酵母中称**起始点**，在哺乳动物中称**限制点**(restriction point)。

➤ **S期检验点**：

DNA复制是否完成？

➤ **G₂/M检验点**：位于G₂期和M期的交界处，是决定 细胞一分为二的控制点

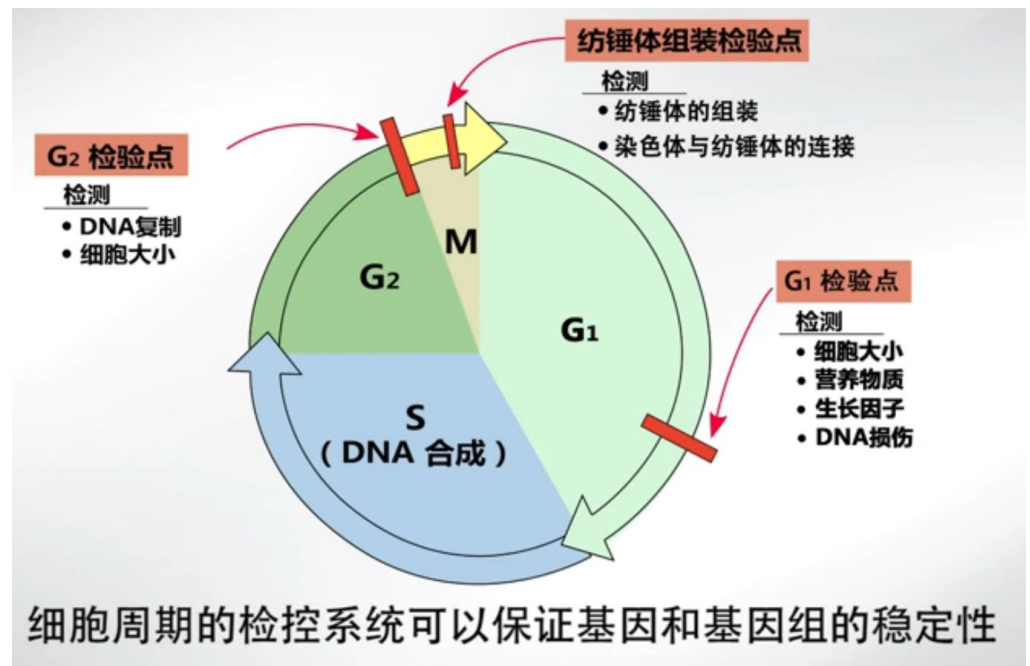
检查DNA复制是否完成？

细胞体积是否足够大？

➤ **M期检查点**

（纺锤体组装检验点）：

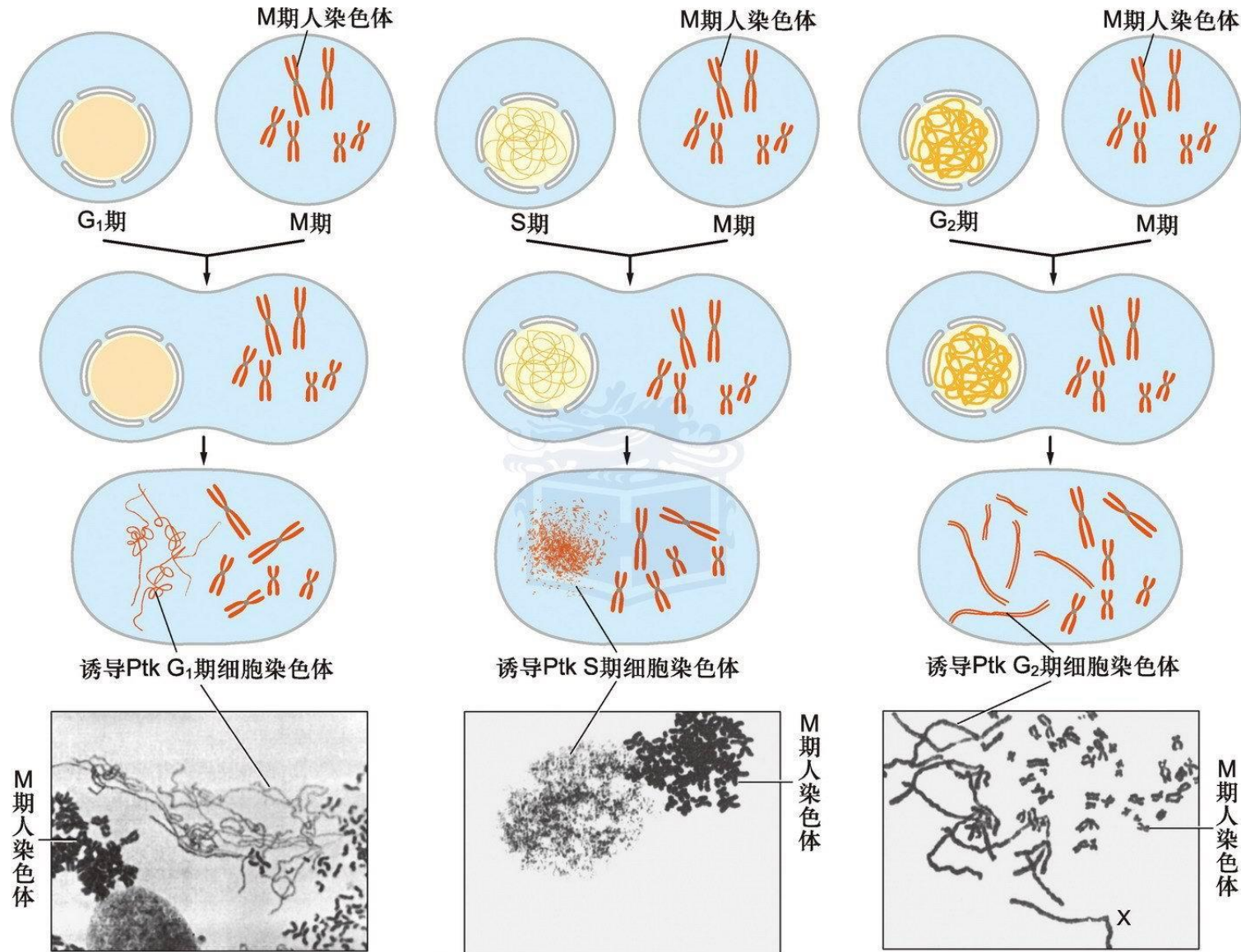
位于M期的中后期，也叫纺锤体组装检查点，主要检查是否所有的着丝点都正确连接到纺锤丝上。



细胞周期的时钟：细胞周期蛋白及周期蛋白依赖性激酶

MPF的发现及其作用

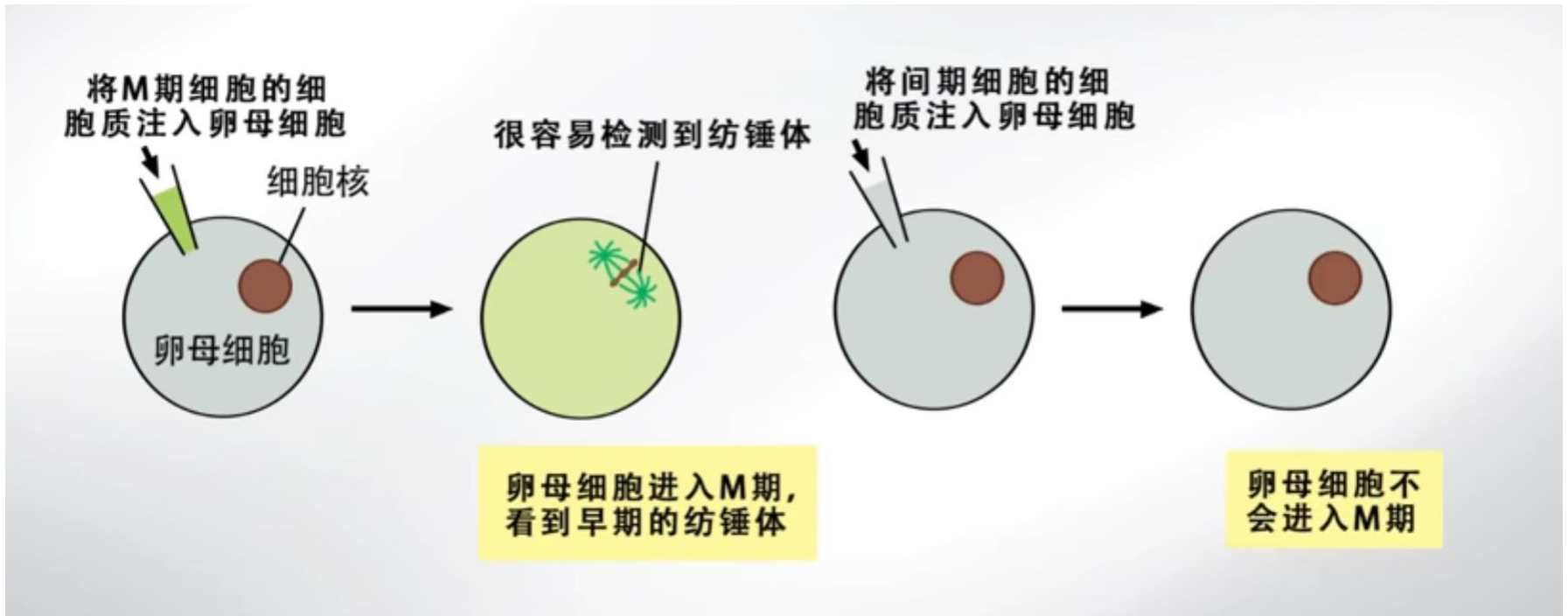
成熟促进因子 (maturation promoting factor, MPF), 又称有丝分裂因子 (Mitosis-promoting factor), 早期称为M期促进因子 (M-phase promoting factor, MPF), 是指M期细胞中存在的促进细胞分裂的因子。



1970年，Johnson and Rao将同化的不同细胞周期的细胞诱导融合早熟染色体凝集（染色体超前凝集）(Premature chromosome condensation, PCC)——超前凝集染色体

细胞周期的调控——MPF

- 1971年，Masui 等提取成熟的非洲爪蟾卵母细胞的细胞质，显微注射到未成熟的卵母细胞中，可诱导其成熟。



卵细胞细胞质移植实验

细胞周期蛋白的发现

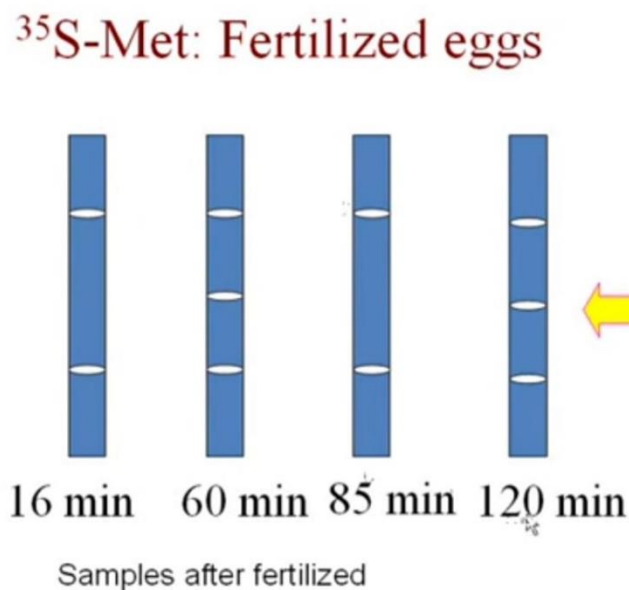
1980s, Timothy Hunt以海胆为实验材料发现细胞周期蛋白（Cyclin A和B）

海胆内的这两种蛋白随细胞周期进程的变化而变化，一般在间期内积累，分裂期消失，在下一个细胞周期中又重复这个现象，因此命名为**周期蛋白**。

经过分离和克隆，被证实**广泛存在于所有真核生物**，是诱导细胞进入M期所必须
James Maller 与他合作，证实**p56与周期蛋白同源**

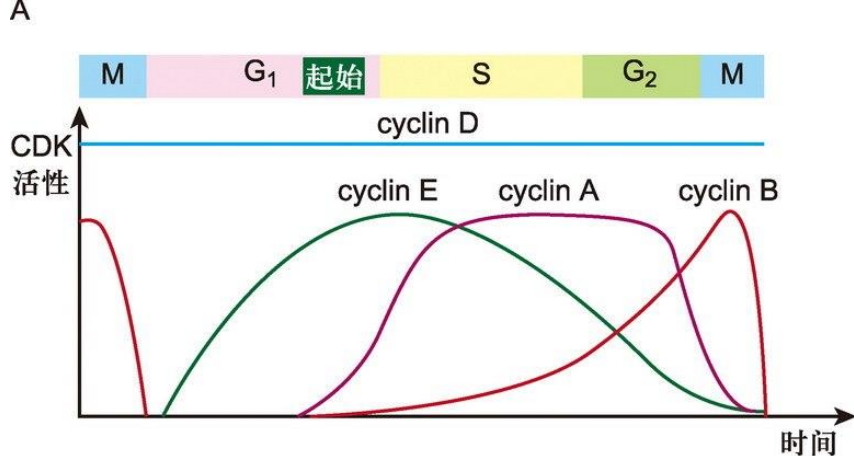
MPF=CDC2（催化）+CYCLIN(调节)

- **1988年**，分离获得**μg 级**的纯化**MPF**，**MPF**含有**P32**和**P45**两种蛋白
- **MPF**具有**蛋白激酶的活性**

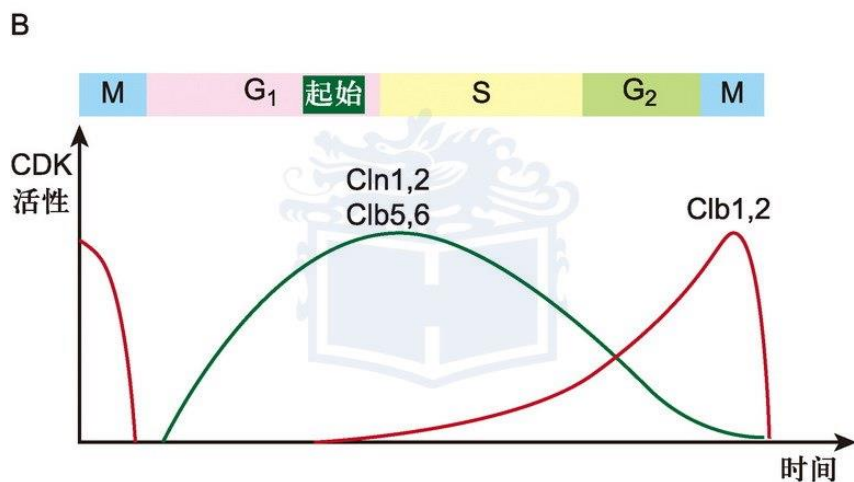


海胆与周期蛋白

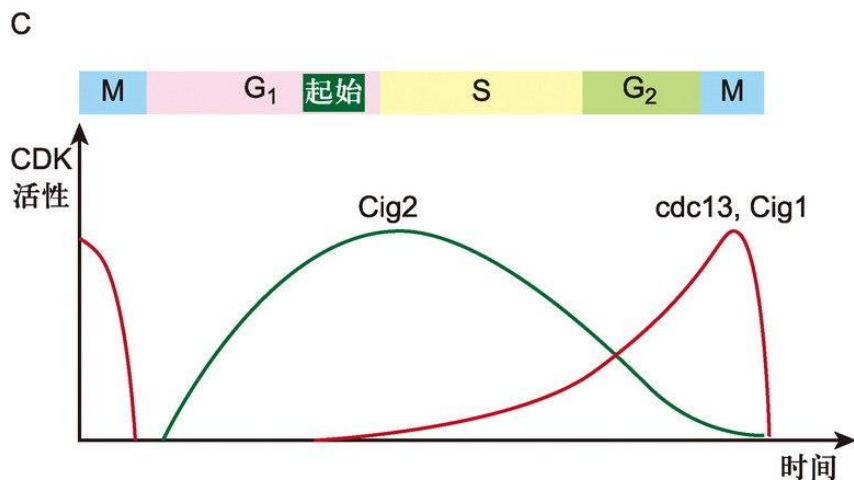
哺乳动物细胞



芽殖酵母



裂殖酵母



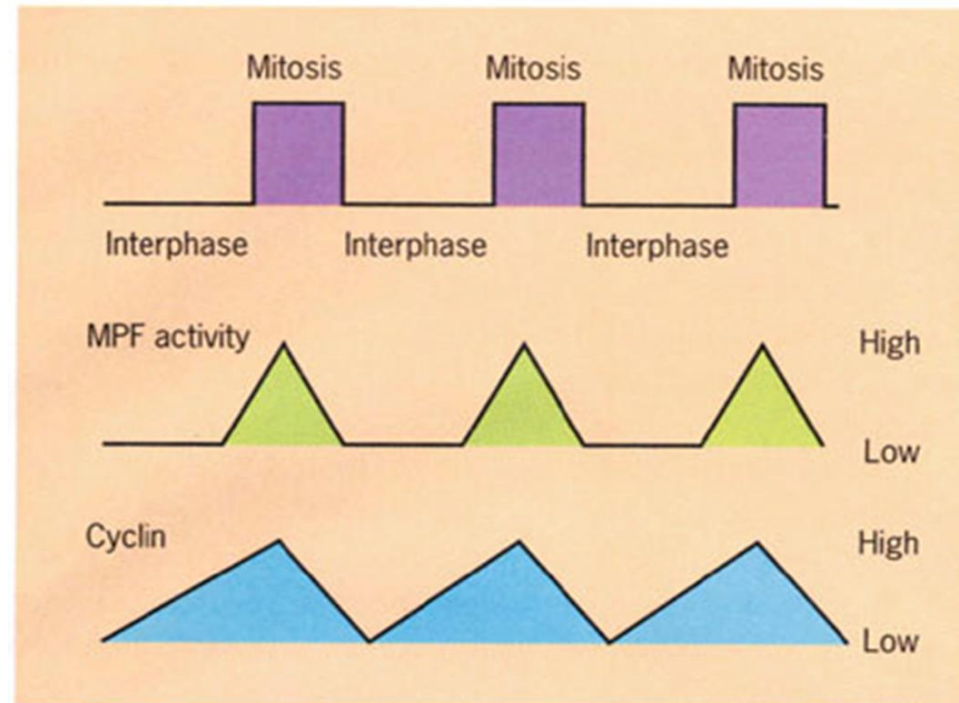
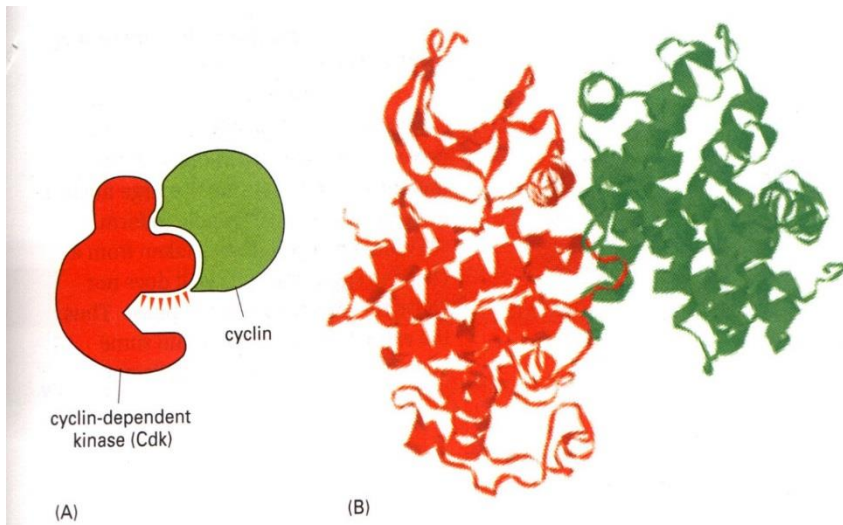
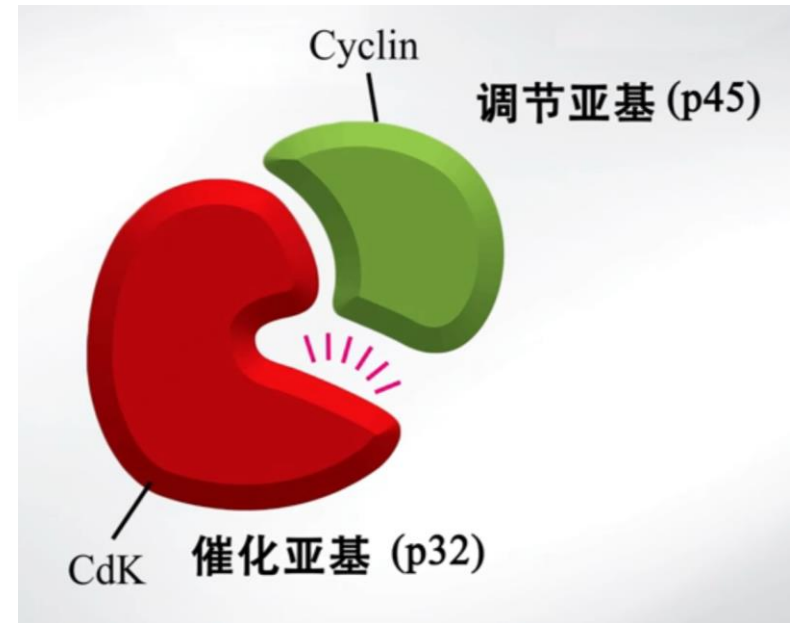
MPF组成

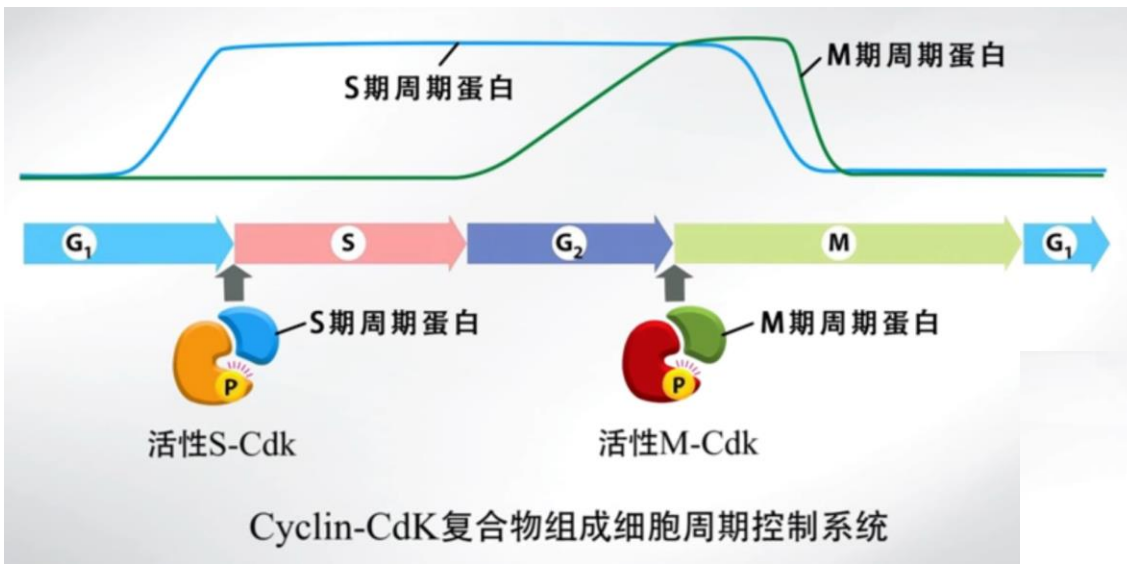
催化亚基

是丝氨酸/苏氨酸型蛋白激酶

其活性有赖于周期蛋白，故该蛋白称为周期蛋白依赖性激酶(cyclin-dependent protein kinases, Cdk);

调节亚基：周期蛋白(cyclin)





- 不同的Cdk与不同的周期蛋白自结合触发细胞周期不同的事件
- 细胞周期控制系统依赖于Cdk的周期性激活



第二节 减数分裂（自学）

- ◆概念：减数分裂(meiosis) 是高等动植物产生配子的方式。一次染色体复制之后发生两次相继的细胞分裂，分别称为减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ。两次分裂的结果是产生 4 个子细胞，每个子细胞中的染色体数都是母细胞的一半。
- ◆同源染色体是指在二倍体生物细胞中，形态、结构基本相同的染色体。

减数分裂特点——细胞周期角度

- ◆ 遗传物质只复制一次，细胞连续分裂两次，导致染色体数目减半
- ◆ S期持续时间较长
- ◆ DNA复制分两个阶段：部分DNA（约0.3%左右）是前期合成的。
- ◆ 同源染色体在减数分裂期I (Meiosis I)
配对联会、基因重组

减数分裂的过程：

✓ (1) DNA 复制

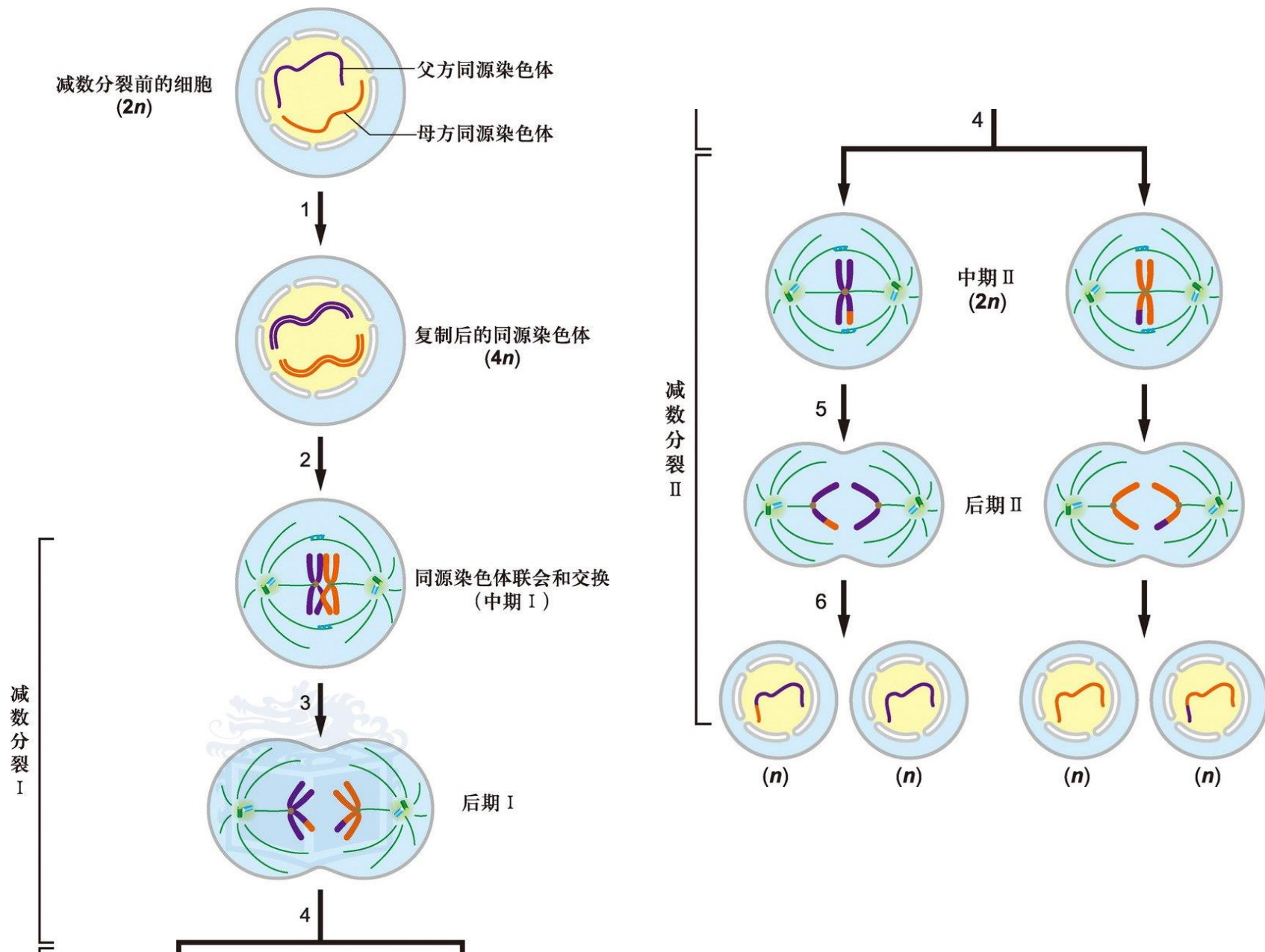
在减数分裂开始之前间期的 S 期，DNA 复制一次，这是减数分裂全过程中唯一的一次DNA复制。

✓ (2) 第一次分裂——减数分裂 I

减数分裂 I 可分为前期 I、中期 I、后期 I 和末期 I。

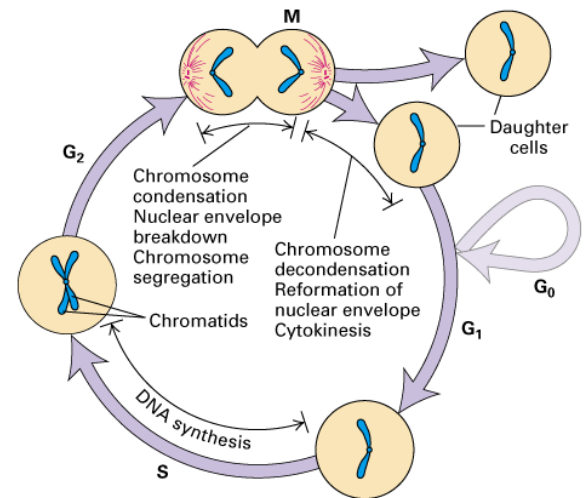
✓ (3) 第二次分裂——减数分裂 II

减数分裂



一、间期

- 称前减数分裂间期或前减数分裂期(**premeiosis**), 也分为**G1**、**S**和**G2**期。
- **G2**期是有丝分裂向减数分裂转化的关键时期。
- **S**期时间较长, **99%的DNA在S期**复制, 部分**DNA** (约**0.3%**左右) 是在减数分裂**前期**合成的。



（一）减数分裂I：与体细胞有丝分裂相似

1. 前期I：染色体配对与基因重组

通常分为5个时期：①细线期，②偶线期，③粗线期，④双线期，⑤终变期。

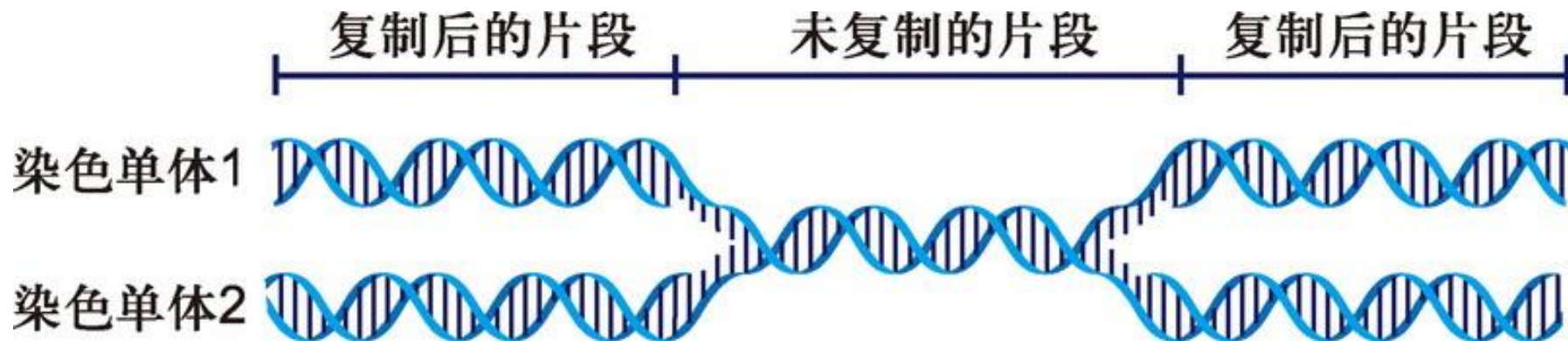
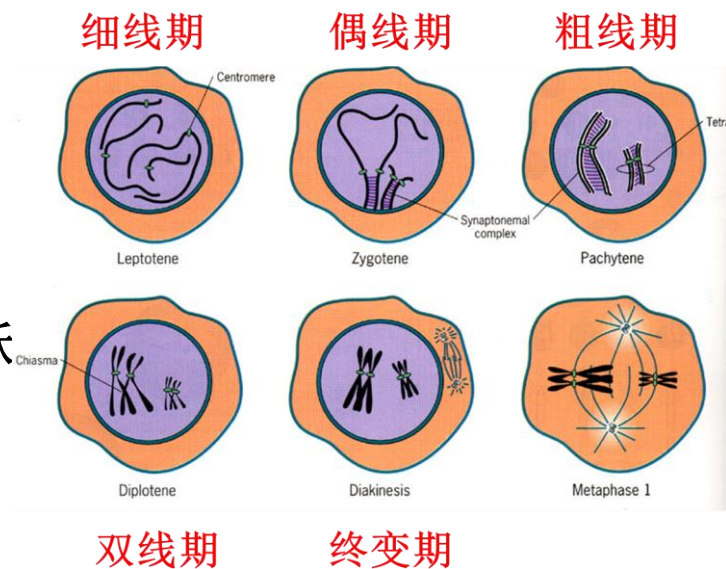
①**基因的自由组合**：减数分裂（**减I后期**）形成配子时，随着**非同源染色体**的自由组合，位于这些染色体上的**非等位基因**也自由组合。组合的结果可能产生与亲代基因型不同的个体。

②**基因的交叉互换**：**减I四分体时期**，同源染色体上（**非姐妹染色单体**）之间等位基因的交换。结果是导致染色单体上基因的重组，组合的结果可能产生与亲代基因型不同的个体。

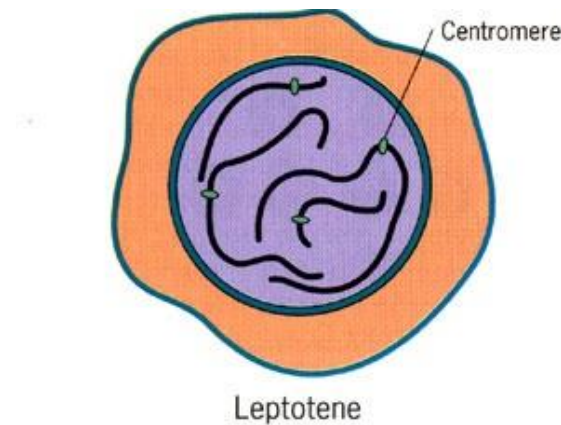
(一) 减数分裂I：与体细胞有丝分裂相似

前期 I（同源染色体配对和基因重组）

- **细线期**：染色质凝缩
- **偶线期**：配对；联会复合体；偶线期**DNA**
- **粗线期**：重组节；专用组蛋白合成；**rDNA**扩增
- **双线期**：同源染色体分离；交叉；**RNA**转录活跃
- **终变期**：交叉端化

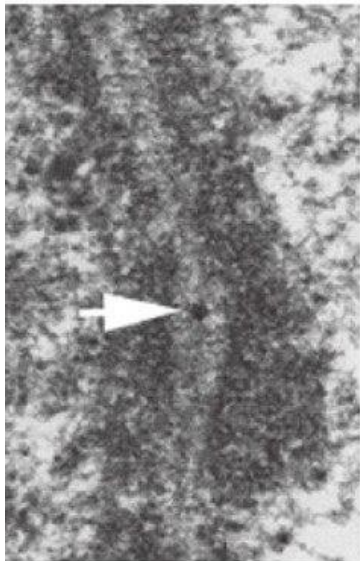


①**细线期(leptotene)**: 已复制的染色体由两条姐妹染色单体组成，两条染色单体互相并列呈细而长的线状。染色体的臂不分离，在显微镜下呈细的单线状。

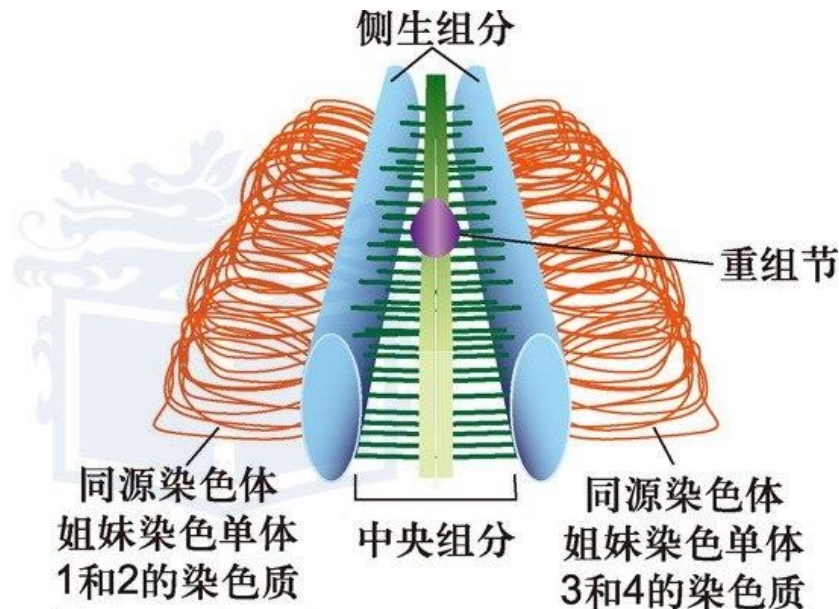


②偶线期(zygotene): 发生同源染色体配对, 又称配对期。

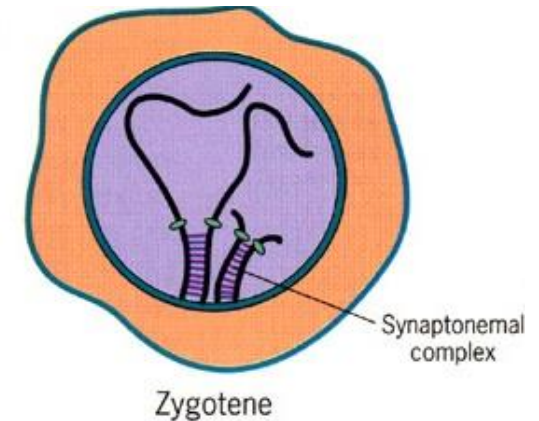
- 来自父本和母本的同源染色体, 两两靠拢进行准确的配对, 形成双阶染色体, 即一对染色体含有四条染色单体, 但仅有两个着丝点, 配对以后的复合结构又称为二阶体或四分体
- 同源染色体配对的过程称为**联会**。联会从端粒开始, 向其他处延伸。
- 此时期联会复合体出现, **联会复制**出现于偶线期, 成熟于粗线期, 消失于双线期
- 偶线期的另一重要事件是合成S期未**合成的0.3%的DNA**



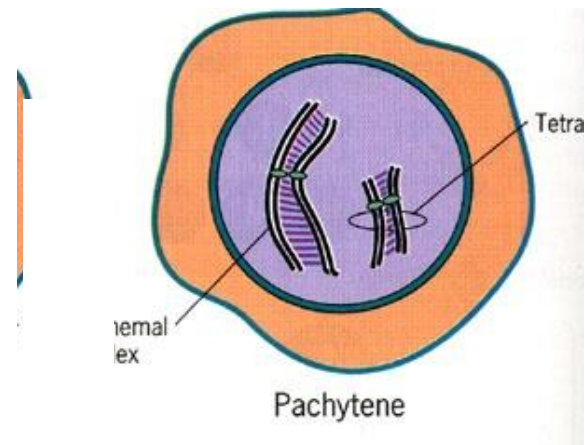
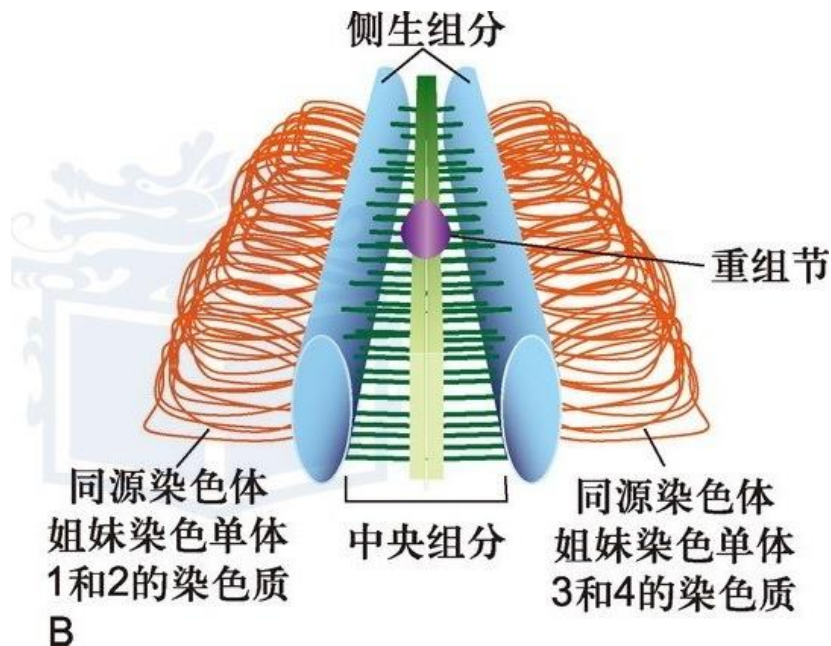
A



B



- ③**粗线期 (pachytene)**: 同源染色体配对完成, 配对完毕的染色体为二价体或四分体, **等位基因交换重组**。
- 染色体进一步浓缩, 变粗变短, 形成**重组结**。
 - 合成减数分裂期专有的**组蛋白**, 并将体细胞类型的组蛋白部分或全部的地置换下来。完成**rDNA扩增**。



④**双线期 (diplotene)**: 同源染色体分离, 同源染色体的四分体结构可见。

□ 同源染色体仍然相联系的部分称为**交叉结 (crossover)**。

□ 联会复合体消失, 交叉在染色体彼此分离拉开时而消失。

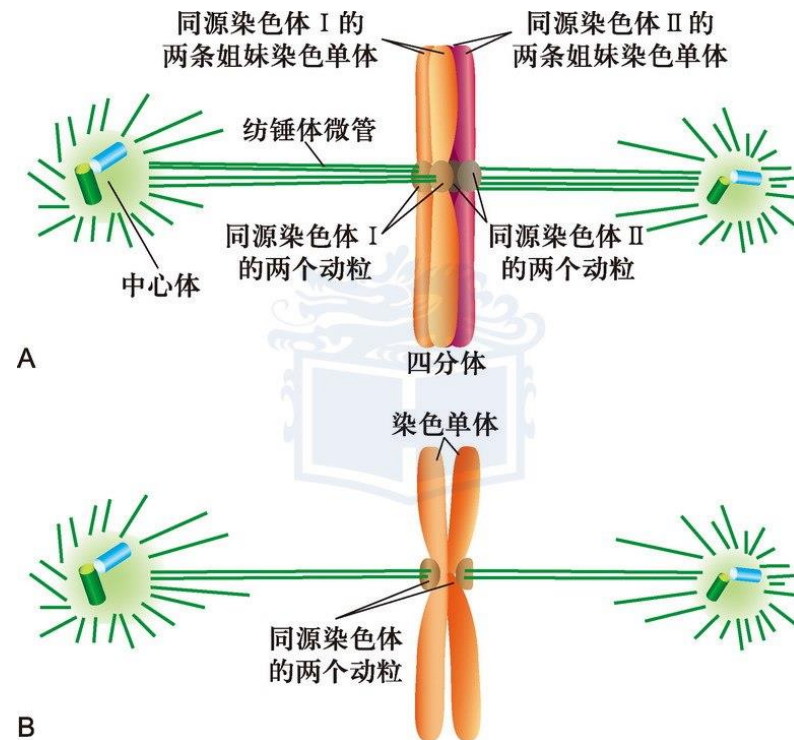
□ 这一期持续较长, **两栖类卵母细胞的双线期可持续近一年**, 而人的卵母细胞双线期从胚胎期的第5个月开始, 短者可持续十几年, 长者可达四五十年。

⑤终变期 (diakinesis):

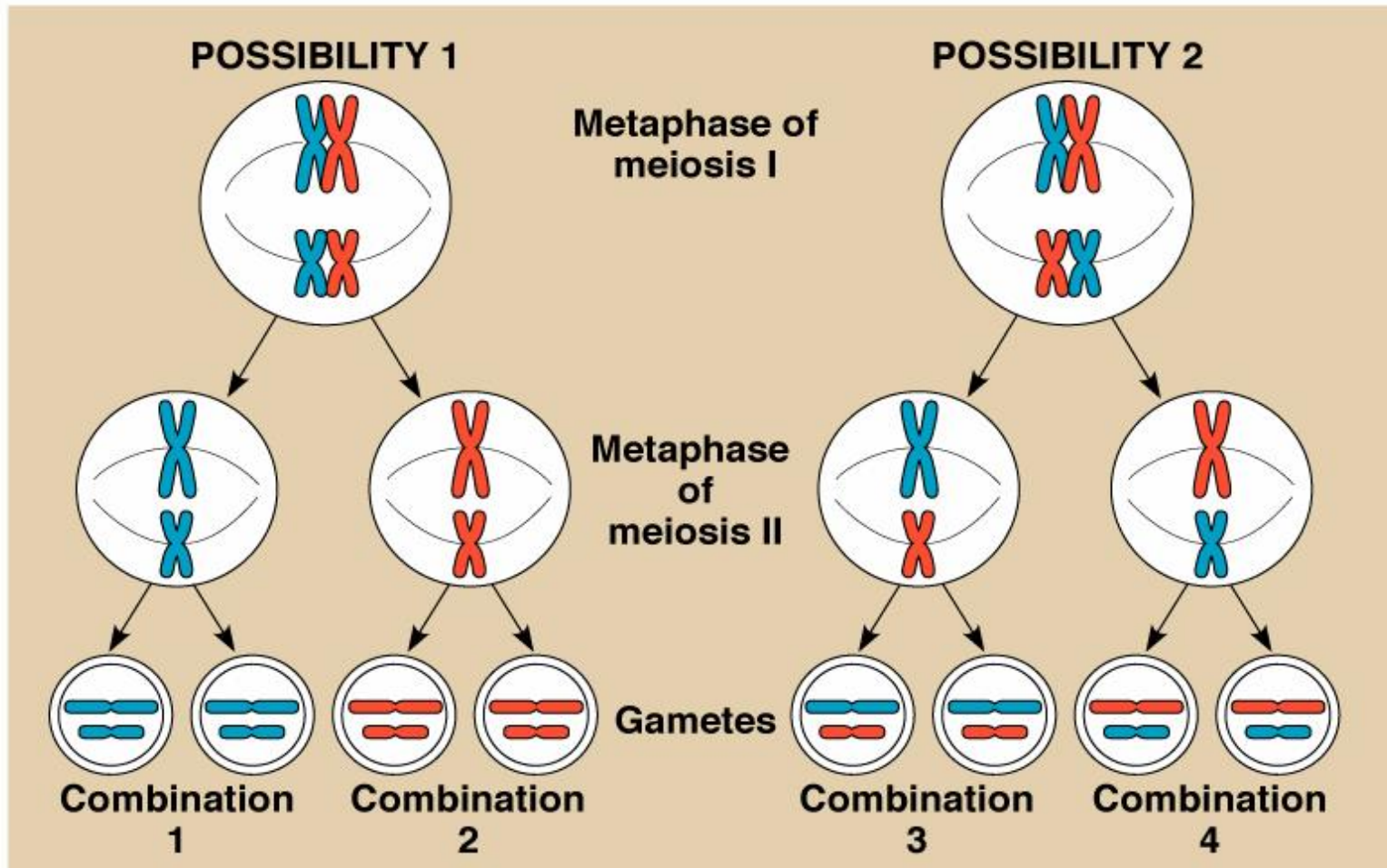
- 第一，染色体螺旋化程度更高，变得更加粗而短；
- 第二，核被膜、核仁解体，中心粒完成复制；
- 第三，两个中心体分别移向细胞两极，纺锤体形成，前期Ⅰ结束；
- 在植物细胞的减数分裂过程中，不形成中心体，其他与动物细胞相同。

2. 中期I: 纺锤体开始组装

- 纺锤体的微管侵入核区，捕获分散于核中的四分体，四分体逐渐向赤道方向移动，最终排列在赤道上。
- 每个四分体含有4个动粒，从纺锤体一极发出的微管只与一个同源染色体的两个动粒相连。



- **3. 后期I:** 同源染色体随机分向两极, 染色体重组, 人类染色体重组概率有 2^{23} 个。



Minimum number of gamete types = 2^n , In humans, $n = 23$

4. 末期I: ①: 染色体到达两极, 去凝集, 核被膜重新组装; 细胞质也开始分裂, 完全形成2个间期子细胞;

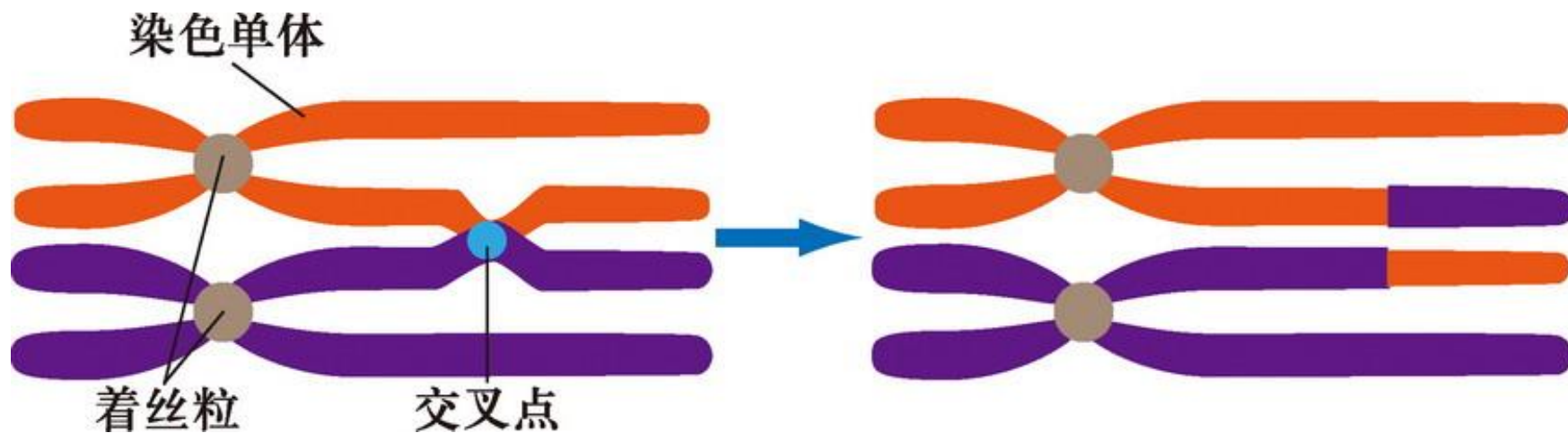
②细胞进入末期后, 不是完全恢复到间期阶段, 立即准备第二次减数分裂

5. 减数分裂间期。

时间极短, 无 DNA合成, 无染色体复制。

同源重组

- 可见4条染色单体，两个交叉，两个同源染色体各自的两个姐妹着丝粒并排存在
- 介导同源染色体之间**配对（联会）**和**遗传重组（交换）**



细线期开始组装

经过**偶线期**至**粗线期**形成典型的联会复合体结构

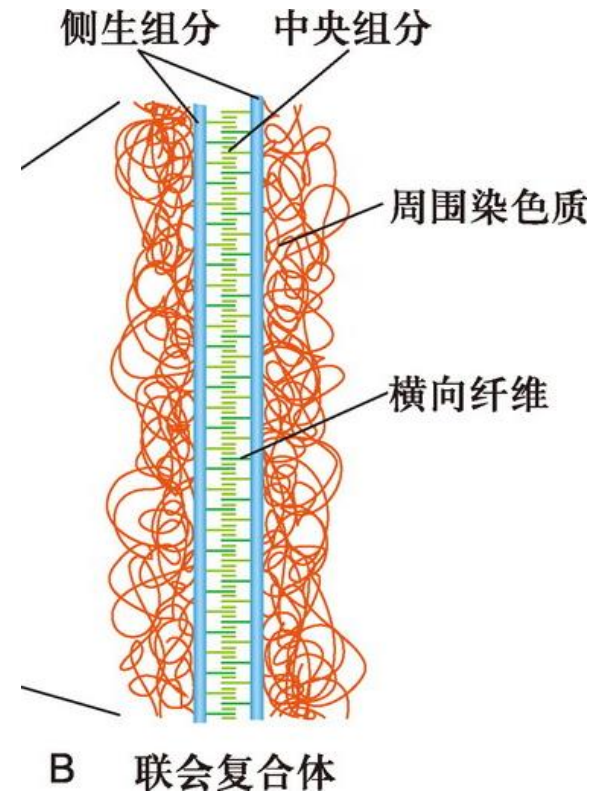
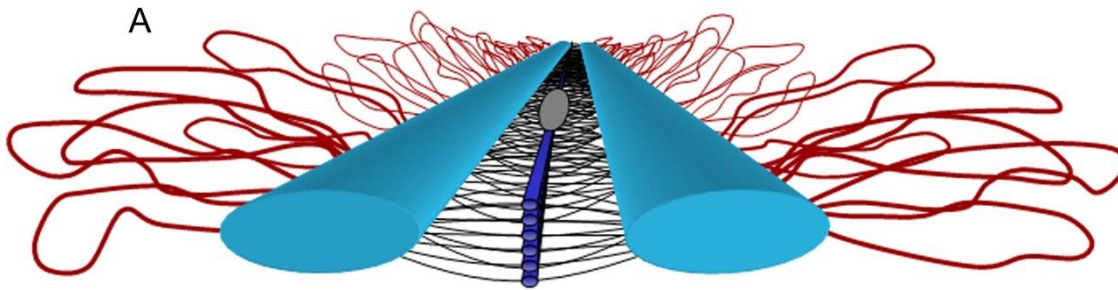
粗线期重组节开始组装。

双线期联会复合体开始去装配，**终变期**时完全消失

- **联会复合体和基因重组**

- 包括**中央组分**和**侧生组分**

- 组分：**蛋白质**；**DNA片段**；**RNA**



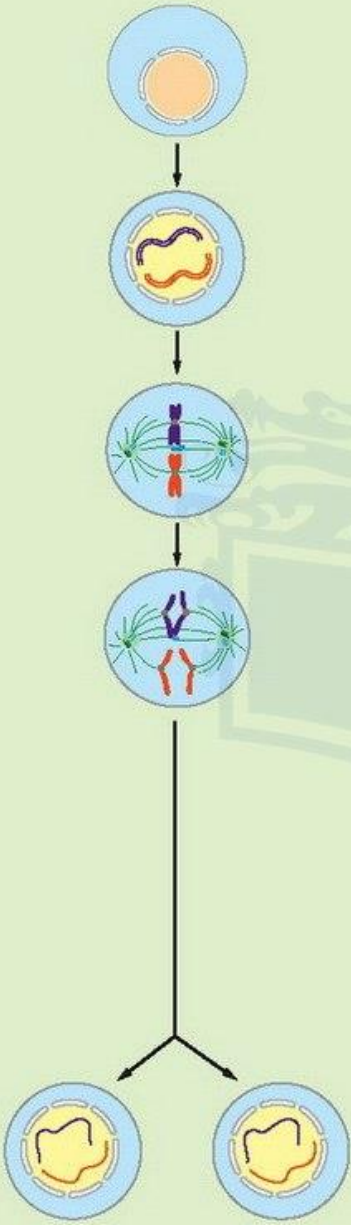
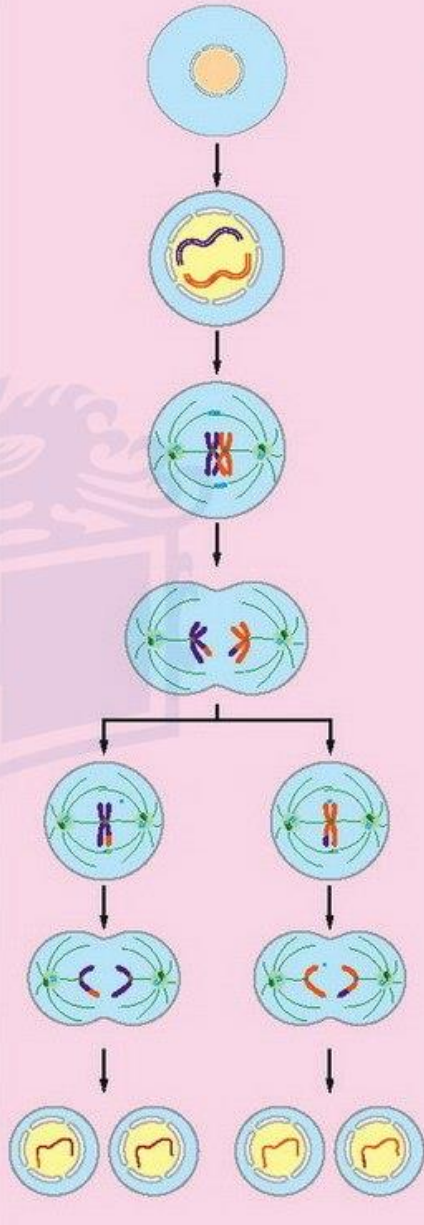
（二）减数分裂II（自学）

- 可分为前、中、后、末四个时期，与有丝分裂相似。
- 一个精母细胞形成4个精子；一个卵母细胞形成一个卵子及2-3个极体。

减数分裂的意义

- ◆保证了染色体数目在世代交替中的恒定,先减半成 $1n$,形成合子时,又成为 $2n$;
- ◆染色体间分离时的重组,提供了遗传的多样性;
- ◆同源染色体配对时交换重组,提高了基因内、基因间重组的频率,加快了进化的速度。

表13-1 有丝分裂与减数分裂比较

有丝分裂特征	有丝分裂	减数分裂	减数分裂特征
有丝分裂发生在体细胞，在时空上无严格限定			减数分裂只发生在有性生殖的特定时空
在有丝分裂间期，每个体细胞核DNA复制1次，细胞分裂1次			减数分裂前间期DNA复制1次，细胞连续分裂2次
有丝分裂前期一般不发生同源染色体配对，也不发生交换和重组			减数分裂前期 I 发生同源染色体配对(联会)，并伴随发生同源染色体非姐妹染色单体之间交换和重组
有丝分裂中—后期同源染色体姐妹染色单体分离			减数分裂中—后期 I 同源染色体分离，姐妹染色单体不分离
子细胞染色体数目与母细胞染色体数目相同 ($2n \rightarrow 2n$) 有丝分裂产生2个子细胞，保持遗传稳定			减数分裂中—后期 II 姐妹染色单体分离 子细胞染色体数目减半 ($2n \rightarrow n$) 减数分裂产生4个子细胞，增加遗传变异

比较有丝分裂与减数分裂

- ◆有丝分裂是**体细胞**的分裂方式，减数分裂主要是产生配子的过程；
- ◆有丝分裂是一次细胞周期，DNA复制一次，分裂一次，染色体由 **$2n \rightarrow 2n$** ；
减数分裂是两次细胞周期，DNA复制一次，细胞分裂两次，染色体由 **$2n \rightarrow 1n$** ；
- ◆有丝分裂中，每个染色体是独立活动；
减数分裂，染色体要**配对、联会、交换和交叉**。
- ◆有丝分裂之前，经DNA合成，进入G₂期，才进行有丝分裂；减数分裂之前，DNA合成时间很长(**99.7%合成,0.3%未合成**)，一旦合成，即进入减数分裂期，G₂期短或没有；
- ◆有丝分裂时间短，1-2小时；减数分裂时间长，20多小时，至几年。

第三节 发育与细胞分化（自学）

1. 细胞分化

成年人 全身细胞总数 约 10^{12} 个。细胞种类有200 多种。

这么多种类细胞均来自一个受精卵细胞。

细胞分化的定义：发育过程中细胞后代在形态、结构和功能上发生差异的过程称为细胞分化。

	细胞总 DNA			细胞总 RNA		
	输卵管 细胞	成红 细胞	胰岛 细胞	输卵管 细胞	成红 细胞	胰岛 细胞
卵清蛋白基因	+	+	+	+	-	-
β 珠蛋白基因	+	+	+	-	+	-
胰岛素基因	+	+	+	-	-	+
实验方法	Southern 杂交			Northern 杂交		

细胞的分化是基因选择性表达的结果

管家基因与组织特异性基因

细胞分化是不同类型的细胞各自表达一套特异的基因，其产物决定细胞特定的形态结构并执行各自不同的生理机能。

分化细胞所表达的基因大致可分为两种类型：

管家基因（house-keeping genes）

组织特异性基因（tissue-specific genes；或称奢侈基因 luxury gene）

组合调控是组织特异性基因表达的主要调控方式

人体至少有200种以上的细胞类型

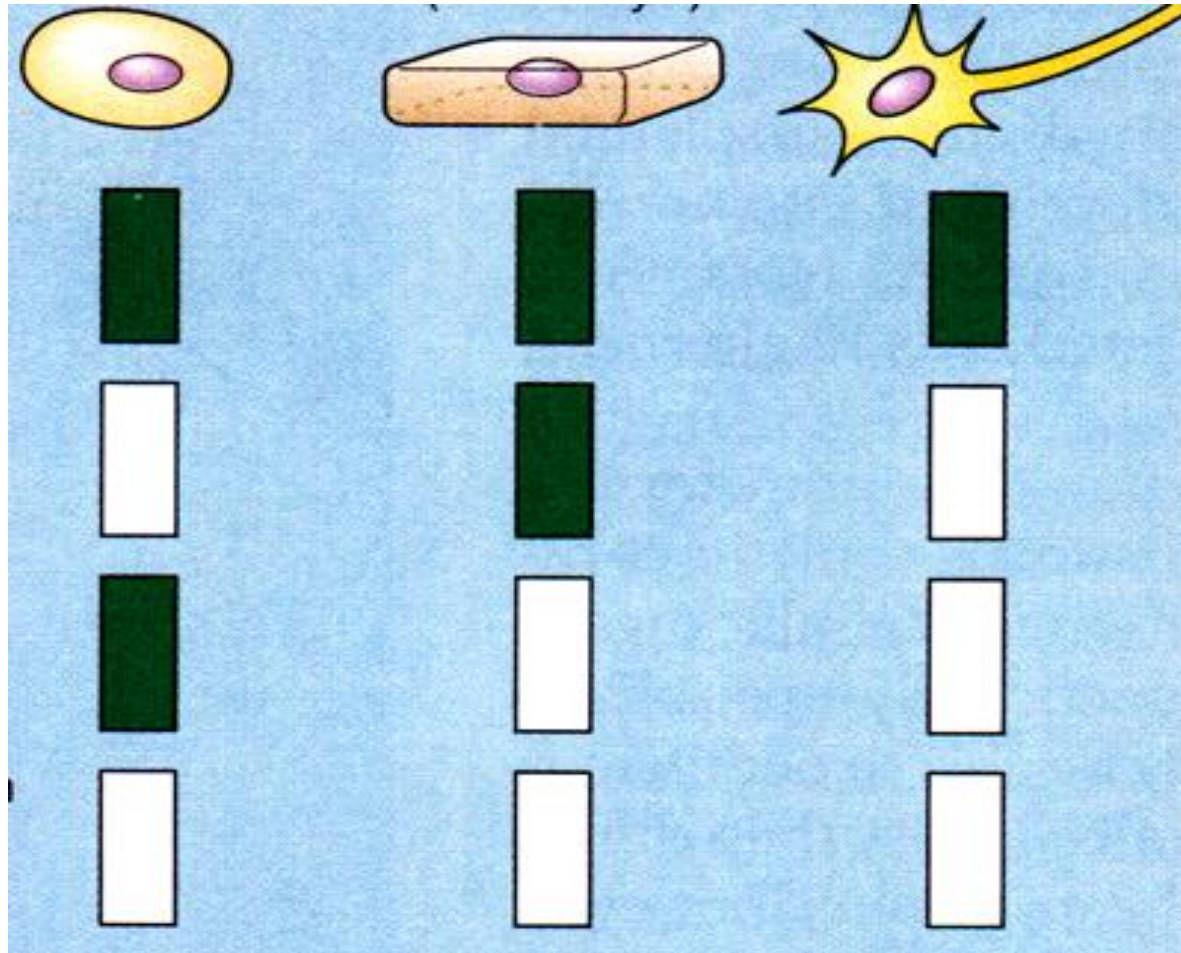
仅依赖少量的调控蛋白而启动多种类型细胞的分化

其机制是通过**组合调控方式**

每种类型的细胞分化由多种调控因子共同完成

关键性调控蛋白

胰脏细胞 眼晶体细胞 (胚胎) 神经细胞



细胞分化是组织特异性基因在时间和空间上的有序的差异表达。

糖酵解酶基因

晶体蛋白基因

胰岛素基因

血红蛋白基因

不同种类细胞，形态、代谢和基因表达都不同

2.干细胞与细胞全能性（自学）

细胞全能性（totipotency）：指细胞经分裂和分化，能发育成完整有机体的潜能或特性。

全能性细胞：

受精卵和早期胚胎

植物体细胞（具全能性）

干细胞的类型：

胚胎干细胞 embryonic stem cells

胚胎干细胞主要是指**来自囊胚内细胞团的细胞**，有自我更新和多向分化潜能，可以分化为内、中、外三个胚层的各类细胞。

成体干细胞 adult stem cells

成体干细胞是**处于干细胞状态的成体细胞**，包括成年和未成年动物组织中的各种干细胞，因此又称为**组织干细胞**。如神经干细胞、造血干细胞、骨髓间质干细胞、上皮干细胞、肝干细胞、胰腺干细胞等。

3 细胞衰老与细胞凋亡

细胞衰老

指复制性的细胞衰老，即细胞经过有限次数的分裂后，进入不可逆转的增殖抑制状态，其结构与功能发生衰老性的改变。



早衰症是人体衰老中的一种病症

细胞衰老的机制：

(1) 端粒与细胞衰老

DNA每复制一次，其5'端的端粒便会缩短一截。

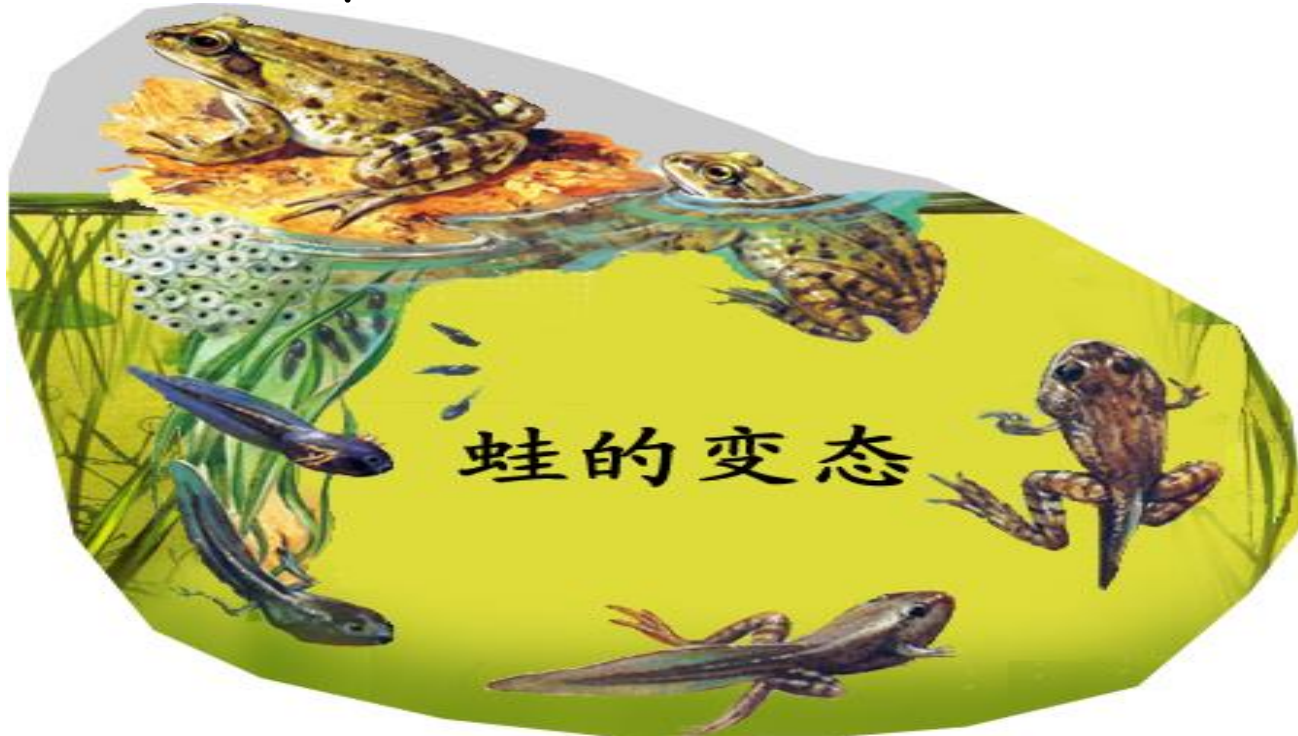
(2) 氧化性损伤与细胞衰老

生物氧化中产生自由基，自由基破坏生物大分子——蛋白质、核酸、脂类等。使得细胞结构破坏，基因突变，导致细胞衰老。

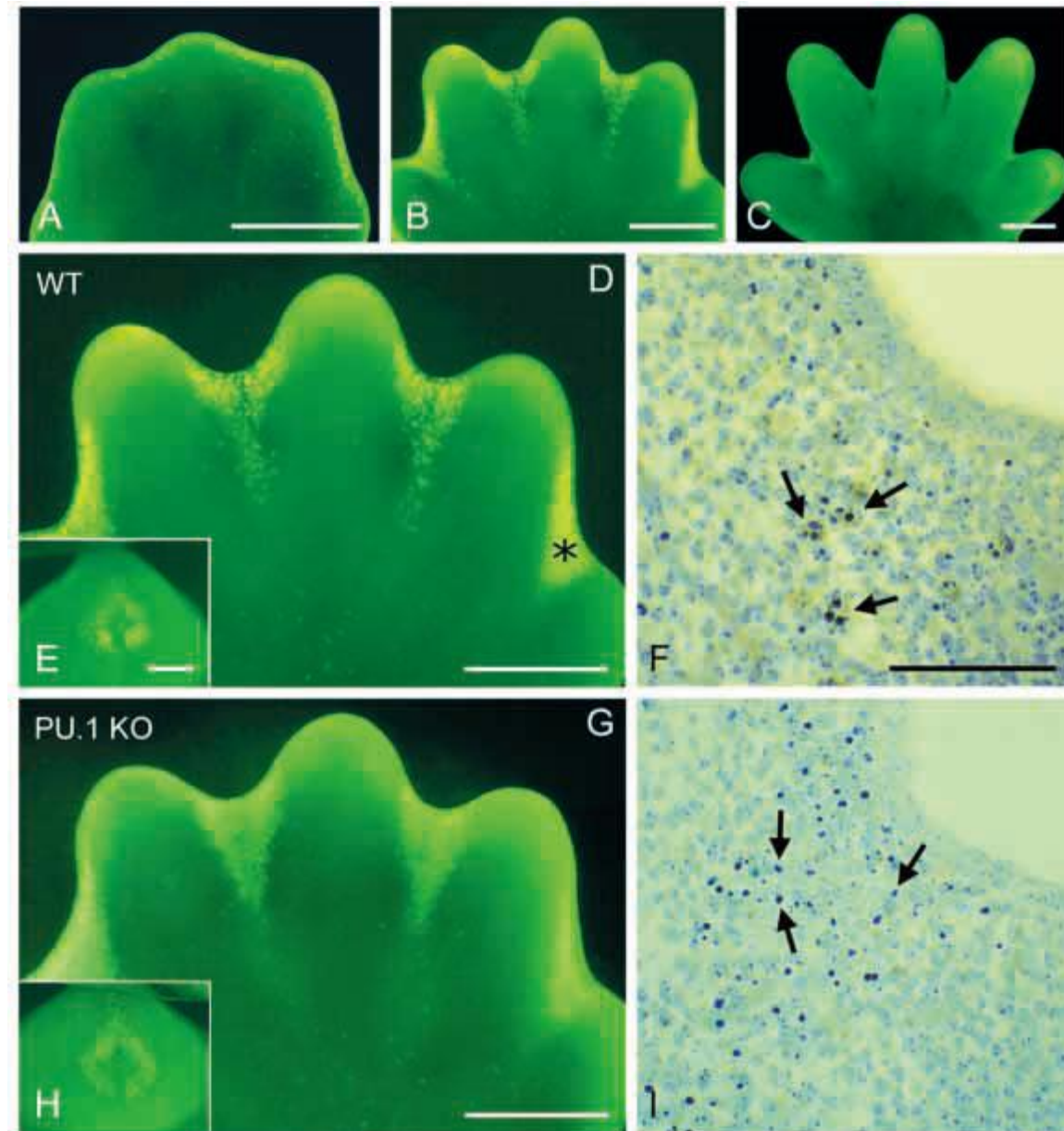
细胞凋亡 (apoptosis)

指由细胞自身基因编码的一种主动的死亡过程，又常称为**细胞编程性死亡** (programmed cell death, PCD)。

- **变态：** 蝌蚪 →→ 青蛙
昆虫、卵 → 幼虫 → 成虫



细胞凋亡是普遍存在的



- Sculpting the digits in the developing mouse paw by apoptosis (Wood 2000)